

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
CIÊNCIAS DO DESENVOLVIMENTO HUMANO

CINTIA CAMPOS COSTA

PROGRAMA DE INTERVENÇÃO PSICOMOTORA PARA CRIANÇAS COM
TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA: EVIDÊNCIAS DE VALIDADE E
PROPOSTA DE VERSÃO ELETRÔNICA EM PLATAFORMA DIGITAL

SÃO PAULO – 2026

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
CIÊNCIAS DO DESENVOLVIMENTO HUMANO

CINTIA CAMPOS COSTA

PROGRAMA DE INTERVENÇÃO PSICOMOTORA PARA CRIANÇAS COM
TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA: EVIDÊNCIAS DE VALIDADE E
PROPOSTA DE VERSÃO ELETRÔNICA EM PLATAFORMA DIGITAL

Tese de doutorado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciências do Desenvolvimento Humano da Universidade Presbiteriana Mackenzie para defesa, como requisito parcial para obtenção do título de Doutor em Ciências do Desenvolvimento Humano.

ORIENTADORA: Profa. Dra. Silvana Maria Blascovi de Assis

CO-ORIENTADORA: Dra. Ana Grasielle Dionísio Corrêa

SÃO PAULO – 2026

C837p Costa, Cintia Campos.
Programa de intervenção psicomotora para crianças com transtorno do espectro autista: evidências de validade e proposta de versão eletrônica em plataforma digital. [recurso eletrônico]. / Paola Dimitri Crepaldi.
1.76 MB ; il ; (PDF)

Tese (Doutorado em Ciências do Desenvolvimento Humano) – Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2026.
Orientadora: Profa. Dra. Silvana Maria Blascovi Assis.
Referências bibliográficas: f. 58-61.

1. Transtorno do Espectro Autista (TEA). 2. Desenvolvimento motor. 3. Intervenção Psicomotora. 4. Fisioterapia. 5. Intervenção. Digital. I. Assis, Silvana Maria Blascovi, *orient.* II. Título.

CDD 616.8982

Bibliotecária Responsável: Jaqueline Bay Inacio Duarte – CRB 8/9509

CINTIA CAMPOS COSTA

PROGRAMA DE INTERVENÇÃO PSICOMOTORA PARA CRIANÇAS COM
TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA: EVIDÊNCIAS DE VALIDADE E
PROPOSTA DE VERSÃO ELETRÔNICA EM PLATAFORMA DIGITAL

Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação
em Ciências do Desenvolvimento Humano da
Universidade Presbiteriana Mackenzie, como
requisito parcial à obtenção de título de Doutor em
Ciências do Desenvolvimento Humano.

Aprovado em 03 / 02 / 2026

BANCA EXAMINADORA

Silvana Blascovi

Profª. Dra. Silvana Maria Blascovi de Assis
Universidade Presbiteriana Mackenzie

Ana Grasielle
Profª. Dra. Ana Grasielle Dionísio Corrêa
Universidade Presbiteriana Mackenzie

Marília Lira
Profª. Dra. Marília Lira da Silveira Coêlho
Universidade Presbiteriana Mackenzie

Ligia Maria da Costa Canelas
Profª. Dra. Ligia Maria da Costa Canelas
Universidade Presbiteriana Mackenzie

Ricardo Henrique Rosseti Quintas
Prof. Dr. Ricardo Henrique Rosseti Quintas
APAE Campinas

Ana Rita Avelino Amorim
Profª. Dra. Ana Rita Avelino Amorim
Clínica de Psicopedagogia São Paulo

Documento assinado digitalmente
gov.br
LIGIA MARIA DA COSTA CANELAS TOSCANI
03/02/2026 09:22:33 -0300
Verifique em: <https://validar.dig.gov.br>

Autor: Cintia Campos Costa

Programa de Pós-Graduação *Stricto Sensu* em Ciências do Desenvolvimento Humano

Título do Trabalho: PROGRAMA DE INTERVENÇÃO PSICOMOTORA PARA CRIANÇAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA: EVIDÊNCIAS DE VALIDADE E PROPOSTA DE VERSÃO ELETRÔNICA EM PLATAFORMA DIGITAL

O presente trabalho foi realizado com o apoio de ¹:

- ☒ CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
- ☐ CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
- ☐ FAPESP - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo
- ☐ Instituto Presbiteriano Mackenzie/Isenção integral de Mensalidades e Taxas
- ☐ MACKPESQUISA - Fundo Mackenzie de Pesquisa
- ☐ Empresa/Indústria:
- ☐ Outro:

¹ **Observação:** caso tenha usufruído mais de um apoio ou benefício, selecione-os.

À memória de meu pai, que, mesmo
ausente, segue presente em cada conquista.

AGRADECIMENTOS

A realização desta tese foi possível graças ao apoio, à colaboração e à confiança de diversas pessoas e instituições, às quais expresso minha sincera gratidão.

A Deus, que me concedeu força, sabedoria e perseverança para seguir adiante, mesmo diante das dificuldades e desafios enfrentados ao longo desta trajetória.

À minha família, pelo apoio incondicional, pela compreensão nos momentos de ausência e pelo incentivo constante ao longo de toda a trajetória acadêmica. Em especial, aos meus pais, por serem a base da minha formação pessoal e profissional.

À memória de meu pai, Itamar, que partiu durante o curso do doutorado, mas cujo amor, ensinamentos e exemplo de vida permaneceram como fonte constante de força e motivação para a conclusão desta etapa.

Ao meu marido, Gustavo, pelo apoio incondicional, pela compreensão, paciência e presença constante em todos os momentos, sendo um alicerce fundamental ao longo desta jornada acadêmica e pessoal.

Aos meus amigos, pelo companheirismo, pelas palavras de incentivo e pelo apoio emocional ao longo deste percurso, tornando os desafios mais leves e as conquistas mais significativas.

À minha querida professora e orientadora, Dra. Silvana, pela orientação criteriosa, pela compreensão e pela paciência demonstradas ao longo de todo o processo de desenvolvimento desta pesquisa, contribuindo de forma decisiva para o aprimoramento deste trabalho. E por me incentivar a continuar, mesmo em momentos tão difíceis.

À minha coorientadora, Ana Grasielle, pela valiosa contribuição acadêmica, pela disponibilidade e pelas orientações ao longo do desenvolvimento deste trabalho.

Ao Laboratório de Games e Realidade Virtual, o LabGameVR, em especial, aos alunos Gustavo Detoni e Rafael Martinez, que aceitaram o desafio de criar a plataforma e foram brilhantes em todas as etapas desse estudo.

Aos participantes da pesquisa, pela disponibilidade, confiança e colaboração, sem as quais este estudo não poderia ter sido realizado. Por fim, agradeço a todos que, direta ou indiretamente, contribuíram para a realização desta tese e para o meu crescimento acadêmico e pessoal.

RESUMO

Alterações psicomotoras em criança com Transtorno do Espectro Autista (TEA) têm sido frequentemente descritas na literatura científica. Diante da variabilidade de tais alterações, ainda é um desafio estabelecer e disponibilizar protocolos específicos e validados para essa população. Uma das alternativas para alcançar esses objetivos que podem beneficiar terapeutas, familiares e pacientes é o uso das tecnologias de intervenção digital de suporte remoto. Sendo assim, o objetivo desse estudo foi buscar evidências de validade de um Programa de Intervenção Psicomotora destinado a profissionais, pais e cuidadores de crianças com TEA entre três e seis anos de idade e projetar, desenvolver e testar o uso desse programa em uma Plataforma digital. O método da pesquisa foi de estratégia exploratória, de natureza tecnológica aplicada, tendo como objetivo a geração de um produto com finalidades imediatas, capaz de viabilizar testes e estudo em situações reais de uso. O estudo foi dividido em três fases: (1) – Validação de conteúdo do Programa de Intervenção psicomotora; (2) Desenvolvimento da plataforma digital por equipe interdisciplinar; (3) Estudo de usabilidade e Avaliação da satisfação por profissionais, pais e cuidadores de crianças com TEA. **RESULTADOS:** Na Fase 1, realizou-se a validação de conteúdo do protocolo psicomotor FISIO-TEA, originalmente composto por 21 atividades voltadas ao estímulo de habilidades sociais, comunicação/linguagem e motricidade em crianças com TEA. O protocolo foi avaliado por 11 juízes de forma integral ou por áreas específicas, apresentando excelente Índice de Validade de Conteúdo (IVC total = 0,90), com resultados expressivos por domínio: motricidade (IVC = 0,97), socialização (IVC = 0,85) e comunicação/linguagem (IVC = 0,83). Após a validação, o protocolo foi adaptado para acesso domiciliar, sendo desmembrado em 23 atividades. Na Fase 2, o conteúdo validado subsidiou o desenvolvimento da plataforma digital EstimulaTEA por uma equipe interdisciplinar. A plataforma disponibiliza atividades organizadas por áreas do desenvolvimento, agenda programável de oito semanas, orientações a cuidadores, imagens explicativas, canal de mensagens e monitoramento do progresso da criança, priorizando acessibilidade e navegação intuitiva. A Fase 3 avaliou a usabilidade e a satisfação de dois grupos: especialistas (G1) e pais/cuidadores e profissionais da área (G2). A avaliação heurística inicial identificou problemas críticos relacionados ao cadastro, feedback do sistema e consistências visuais, que foram corrigidos em uma segunda rodada. Entre os profissionais (n=6), a usabilidade, avaliada pelo questionário System Usability Scale (SUS), teve média = 72,91 e 100% relataram satisfação geral, embora apenas 50% tenham considerado o uso fácil. O IVC para usabilidade e conteúdo alcançou 1,0, indicando alta adequação. Entre pais/cuidadores (n=10), o SUS resultou em média superior (83,25), com 100% de aprovação, aprendizado e intenção de uso futuro. Entretanto, apenas 20% relataram facilidade na navegação, sugerindo necessidade de melhorias, como inserção de vídeos tutoriais. O IVC obtido foi 0,95, e todas as atividades foram consideradas realizáveis pelos participantes. No conjunto, os resultados demonstram que o protocolo é válido, aplicável e transponível ao ambiente digital, e que a plataforma EstimulaTEA apresenta boa aceitação e usabilidade, embora demande ajustes específicos para otimização da experiência do usuário. Ao final do estudo, foi realizado o registro no Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI e a disponibilização gratuita do programa na Plataforma digital.

PALAVRAS-CHAVE: Transtorno do Espectro Autista, Desenvolvimento motor, Intervenção Psicomotora, Fisioterapia, Intervenção Digital.

ABSTRACT

Psychomotor alterations in children with Autism Spectrum Disorder (ASD) have been frequently described in the scientific literature. Given the variability of these alterations, establishing and providing specific and validated intervention protocols for this population remains a challenge. One alternative to achieve these objectives, which may benefit therapists, families, and patients, is the use of remote digital intervention technologies. Therefore, the objective of this study was to seek evidence of validity for a Psychomotor Intervention Program designed for professionals, parents, and caregivers of children with ASD aged three to six years, and to design, develop, and test the use of this program within a digital platform. The research method followed an exploratory strategy of applied technological nature, aiming to generate a product with immediate practical purposes, capable of enabling testing and studies in real-life usage situations. The study was divided into three phases: (1) content validation of the Psychomotor Intervention Program; (2) development of the digital platform by an interdisciplinary team; and (3) usability and satisfaction evaluation by professionals, parents, and caregivers of children with ASD. **RESULTS:** In Phase 1, the content validation of the psychomotor protocol FISIO-TEA was performed, originally composed of 21 activities aimed at stimulating social skills, communication/language, and motor skills in children with ASD. The protocol was evaluated by 11 expert judges, either comprehensively or by specific domains, demonstrating an excellent Content Validity Index (CVI total = 0.90), with expressive results by domain: motor skills (CVI = 0.97), socialization (CVI = 0.85), and communication/language (CVI = 0.83). After validation, the protocol was adapted for home-based access, expanding to 23 activities. In Phase 2, the validated content supported the development of the EstimulaTEA digital platform, created by an interdisciplinary team. The platform provides activities organized by developmental domains, an eight-week programmable schedule, caregiver guidance, explanatory images, a messaging channel, and child progress monitoring, prioritizing accessibility and intuitive navigation.

Phase 3 evaluated usability and satisfaction in two groups: specialists (G1) and parents/caregivers and professionals (G2). The initial heuristic evaluation identified critical issues related to registration processes, system feedback, and visual consistency, which were corrected in a second round. Among professionals ($n = 6$), usability assessed through the System Usability Scale (SUS) showed a mean score of 72.91, and 100% reported overall satisfaction, although only 50% considered the system easy to use. The CVI for usability and content reached 1.0, indicating high adequacy. Among parents/caregivers ($n = 10$), the SUS presented a higher mean score (83.25), with 100% approval, learning satisfaction, and intention for future use. However, only 20% reported ease of navigation, suggesting the need for improvements such as the inclusion of tutorial videos. The obtained CVI was 0.95, and all activities were considered feasible by the participants. Overall, the results demonstrate that the protocol is valid, applicable, and transferable to the digital environment, and that the EstimulaTEA platform shows good acceptance and usability, although specific adjustments are required to optimize the user experience. At the end of the study, the program was registered with the National Institute of Industrial Property (INPI) and made freely available on the digital platform.

KEYWORDS: Autism Spectrum Disorder; Motor Development; Psychomotor Intervention; Physical Therapy; Digital Intervention.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES E GRÁFICOS

Figura 1: Questionário de Satisfação	30
Figura 2: Login	34
Figura 3: Agenda de atividades	34
Figura 4 – Atividades explicativas	35
Figura 5. Tela de mensagens e monitoramento	36

LISTA DE TABELAS

Tabela 1. Avaliação dos juízes utilizando o System Usability Scale – SUS	42
Tabela 2. Questionário de Satisfação dos juízes	43
Tabela 3. Índice de Validade de Conteúdo por juízes especialistas – IVC	44
Tabela 4. Caracterização da Amostra (Cuidadores) n=10	45
Tabela 5. Avaliação dos pais e/ou cuidadores utilizando o SUS	47
Tabela 6. Questionário de Satisfação dos pais e/ou cuidadores	48
Tabela 7. Índice de Validade de Conteúdo por pais e/ou cuidadores – IVC	49

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

TEA - Transtorno do Espectro Autista

CDC - Centers for Disease Control and Prevention

DCD - Developmental Coordination Disorder

TICs- Tecnologias de informação e comunicação

ECRs - Ensaios Clínicos Randomizados

ABA - Análise do Comportamento Aplicada

NRC - Conselho Nacional de Pesquisa

PBE - prática baseada em evidências

INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial)

IVC - Índice de Validade de Conteúdo

SUS - System Usability Scale

SUMÁRIO

1.	INTRODUÇÃO	14
1.1	O desenvolvimento psicomotor de crianças com TEA	16
1.2	Protocolos de intervenção psicomotora para crianças com TEA	18
1.3	Intervenções digitais como ferramenta terapêutica para crianças com TEA	21
1.4	Problema de Pesquisa	24
1.5	Justificativa	24
2.	OBJETIVOS	26
3.	MÉTODOS	27
	Desenho de estudo	27
	Procedimentos	27
	Fase 1 - Validação de conteúdo do Programa de Intervenção	28
	Fase 2 - Desenvolvimento da Plataforma Digital por equipe interdisciplinar	28
	Fase 3 - Estudo de usabilidade e Avaliação da satisfação por profissionais, pais e cuidadores de crianças com TEA	29
	Procedimentos éticos	33
	Local	33
	Análise de Dados	33
4.	RESULTADOS	34
5.	DISCUSSÃO	51
6.	CONCLUSÃO	57
	REFERÊNCIAS	58
	ANEXOS	62

1. INTRODUÇÃO

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é um dos transtornos com maior prevalência crescente em todo o mundo. De acordo com o relatório emitido pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças (Centers for Disease Control and Prevention –CDC), emitido em 2025, com dados coletados em 2022, a prevalência do transtorno é de 1 em 31, com grande variabilidade entre os Estados Americanos.

Além da alta prevalência, essas crianças com TEA apresentam muitas alterações no neurodesenvolvimento que afetam níveis variados nas habilidades de interação, comunicação e comportamento (APA, 2013). Estas também apresentam atrasos e déficits no desenvolvimento motor (MENEZES, 2016). A grande variabilidade de sinais e manifestações presentes nas crianças com TEA coloca os terapeutas brasileiros diante de desafios complexos e frequentemente desiguais. Cada criança apresenta um conjunto singular de características, desde diferenças sensoriais diversas até dificuldades motoras finas e amplas, problemas de regulação emocional ou padrões de comunicação muito específicos, o que exige que o profissional realize uma leitura minuciosa e sensível do desenvolvimento infantil.

Nadeem et al., (2021) relataram em seu estudo uma gama de sintomas encontrados em crianças com TEA, que incluem interação social prejudicada, interesses restritivos e limitados, ansiedade, depressão; comportamento agressivo, repetitivo, rígido e auto lesivo, falta de consistência, déficit de atenção, medo, timidez e fobias, hipersensibilidade e rápidas alterações de humor, alto nível de seletividade alimentar e de brinquedos; incapacidade de fazer amizades ou seguir instruções; fascínio por objetos giratórios e ingestão de materiais não comestíveis são características psicológicas comuns do autismo. Outros sintomas fisiológicos ainda relatados são problemas gastrointestinais, imunidade baixa, distúrbios do sono e do ritmo circadiano, níveis reduzidos de serotonina e neurotransmissores, cefaleia e dores no corpo. Essa ampla gama de sintomas tem um impacto qualitativo e quantitativo variável em cada criança, que dificulta mais ainda o processo de avaliação e intervenção.

Além dessa variabilidade de sintomas encontradas em crianças com TEA, há também uma grande ocorrência de dificuldades em realizar habilidades motoras apropriadas para a

idade. Uma revisão sistemática realizada por Ruggeri et al., (2019) descreveram que tais dificuldades podem afetar até 83% das crianças com TEA. Essas crianças podem apresentar dificuldades na execução de habilidades motoras com comprometimentos no controle postural, planejamento motor e imitação motora. Além disso, até 90% das crianças com TEA apresentam diferenças no processamento sensorial (TOMCHECK & DUNN, 2007), incluindo hipersensibilidade tátil e outros comprometimentos na modulação sensorial que podem dificultar sua capacidade de executar habilidades motoras apropriadas para a idade (ROBERTSON & BARON-COHEN, 2017; SCHAUDER & BENNETTO, 2016).

Esse número elevado de crianças com o transtorno e a diversidade do quadro clínico são fatores agravantes para um bom prognóstico, visto que existe uma escassez de profissionais qualificados para esses atendimentos especializados (SANCHACK; THOMAS, 2016; MYERS; JOHNSON, 2007). Esse tipo de tratamento, demanda de profissionais capacitados e com disponibilidade de tempo, fatores que dificultam o acesso. Outro fator que dificulta o tratamento é o custo elevado, o tempo e o deslocamento gasto por pais e cuidadores. A falta de informações, a respeito das alterações no desenvolvimento e intervenções eficazes, de pais, cuidadores e até profissionais também contribui para que alguns déficits passem despercebidos durante a infância e não sejam estimulados no tempo hábil.

A literatura aponta que as alterações motoras e sensoriais estão entre as primeiras diferenças a se manifestarem nas crianças com TEA antes do primeiro ano de vida e, por isso, a intervenção precoce tem apresentado cada vez mais importância. O atraso na aquisição de habilidades nesses domínios pode alterar significativamente o desenvolvimento dessas crianças por, no mínimo, 3 anos de vida subsequentes, visto que as primeiras interações com o ambiente ocorrem de forma determinante para o desenvolvimento do sistema nervoso antecedendo novas experiências motoras e sensoriais da criança (SACREY *et al.*, 2015). Mcleery *et al.* (2013) realizaram um estudo de revisão sobre o desenvolvimento motor e as dificuldades associadas no TEA e constataram que as evidências sugerem que o atraso motor pode estar presente desde muito cedo e provavelmente afetam negativamente o desenvolvimento social-comunicativo e da linguagem nessa população. Desta forma, torna-se relevante o olhar precoce para a estimulação psicomotora e global da criança com TEA.

De acordo com o CDC (2025), os tratamentos atuais para crianças com TEA buscam reduzir os sintomas que interferem no funcionamento diário e na qualidade de vida e podem ser oferecidos em ambientes educacionais, de saúde, comunitários ou domiciliares, ou em uma combinação de ambientes. Os tratamentos disponíveis podem ser distribuídos em categorias, mesmo que muitos possam envolver mais de uma abordagem. Essas categorias podem ser amplas, desde aspectos comportamentais, educacionais até os farmacológicos. A abordagem do desenvolvimento contempla, de acordo com o CDC (2025), as terapias da fala e da linguagem, sendo estas as mais comuns para pessoas com TEA. A terapia ocupacional apresenta-se também com o estímulo de habilidades para promoção da independência, incluindo o vestir-se, comer, tomar banho e se relacionar com as pessoas, além da terapia de integração sensorial, que contribui para o melhor processamento de respostas a estímulos sensoriais. A fisioterapia aparece como uma possibilidade para estimular e melhorar habilidades físicas, como a motricidade fina e global. Todavia, a estimulação do desenvolvimento pode ser mais abrangente e combinar estímulos em todas essas áreas, ampliando as demandas de respostas motoras, sensoriais e comunicativas, que poderão favorecer o convívio social da pessoa com TEA.

1.1 O DESENVOLVIMENTO PSICOMOTOR DE CRIANÇAS COM TEA

Alterações psicomotoras em crianças com TEA têm sido amplamente relatadas na literatura científica (TRIPI et al., 2019). Esse desenvolvimento atípico das habilidades motoras também é reconhecido no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, 5ª edição (DSM-5) e na versão revisada DSM-5-TR, como características associadas ao TEA, indicando que frequentemente ocorrem de forma concomitante (ZAMPELLA et al., 2021). Além disso, as diretrizes atuais do DSM-5 e da CID-11 permitem que especialistas atribuam simultaneamente o diagnóstico de Transtorno do Desenvolvimento da Coordenação (Developmental Coordination Disorder – DCD) a indivíduos autistas que apresentem déficits motores significativos. O DCD é caracterizado por uma proficiência motora abaixo do esperado, com início dos sintomas na primeira infância (MILLER et al., 2024). No entanto, tais alterações podem passar despercebidas nos primeiros anos de vida, o que pode resultar em um comprometimento motor ainda maior em crianças com diagnóstico tardio ou que não foram avaliadas de forma adequada nesse período inicial.

Miller et al., 2020 realizaram um estudo com objetivo de compreender melhor o surgimento dos sintomas de crianças com TEA, particularmente as potenciais diferenças na apresentação dos sintomas e no funcionamento do desenvolvimento, com base no momento do diagnóstico. De modo geral, os resultados revelaram maior comprometimento associado ao diagnóstico tardio, de forma que crianças diagnosticadas com TEA entre 25 e 41 meses apresentaram atrasos mais significativos e sintomas de TEA mais acentuados do que crianças detectadas mais precocemente no desenvolvimento.

Licari et al. (2020) relatam alta prevalência de problemas motores clinicamente significativos em pessoas com diagnóstico de TEA. Eles estão presentes em muitos domínios, incluindo mobilidade funcional, atividade física, participação e competência em atividades da vida diária e risco de queda. Outras alterações incluem alterações na marcha, destreza manual, função vestibular, equilíbrio, controle postural, aprendizagem motora, imitação e coordenação motora ampla e fina (ZAMPELLA *et al.*, 2021).

Problemas motores apresentam uma barreira significativa para o desempenho de atividades da vida diária, bem como para o desenvolvimento social e cognitivo (MILLER *et al.*, 2024). Contudo, não há uma definição clara, de quando tais manifestações surjam durante o desenvolvimento. Paquet *et al.*, (2015) realizaram um estudo de revisão bibliográfica analisando estudos com foco nas características motoras observadas no início do desenvolvimento da criança com TEA, em seguida, as características motoras observadas mais tarde no desenvolvimento e/ou com idade adulta a fim de determinar se existe um fenótipo motor específico nesta população. As características motoras precoces relatadas no estudo de Paquet *et al.* (2015) incluem hipoatividade, estereotipias motoras, instabilidade postural e atrasos na aquisição de habilidades motoras básicas, como manter a cabeça erguida, sentar-se e andar sem ajuda. Contudo, não foi encontrado um perfil específico para as habilidades motoras iniciais no autismo.

Outro estudo realizado por Hirokazu *et al.* (2022) analisaram os movimentos corporais espontâneos de bebês com 4 meses através de vídeos e analisou os comportamentos semelhantes ao TEA aos 18 meses de idade e concluiu que os bebês com alto risco para TEA aos 18 meses de idade apresentam padrões de movimento corporal menos rítmicas e mais fracos aos 4 meses comparados com bebês de baixo risco. Este estudo traz algumas evidências que

alguns sinais atípicos podem ser detectados já aos 4 meses de nascimento, focando nos movimentos corporais espontâneos do bebê, contudo não aborda a cronologia das alterações. Já em relação as características motoras em crianças mais velhas com TEA, a maioria dos estudos de habilidades motoras concorda que os distúrbios motores são frequentes em crianças com TEA (PAQUET *et al.*, 2015). As diferenças no desempenho da destreza manual também foram relatadas em vários estudos que avaliaram a motricidade fina (PAQUET *et al.*, 2015 ZAMPELLA *et al.*, 2021).

Licari et al., (2020) examinou a prevalência de dificuldades motoras no momento do diagnóstico em uma grande amostra de crianças com autismo, utilizando avaliação padronizada, e a relação entre dificuldades motoras, sintomas centrais do autismo e outras características clínicas relevantes. Os resultados mostraram que nesta coorte populacional que incluiu 2.084 crianças com autismo com idade ≤ 6 anos, mais de um terço atendeu aos critérios para dificuldades motoras, uma taxa quase tão comum quanto a deficiência intelectual. Este estudo demonstra que as dificuldades motoras são uma característica proeminente do fenótipo do autismo, exigindo maior consideração tanto nos critérios diagnósticos quanto na avaliação do autismo.

No entanto, todas essas características motoras não são observadas em todas as crianças com TEA, sendo assim existem diversas perguntas sem respostas quando se fala em aspectos motores do TEA. Tal fato é um fator agravante no prognóstico do TEA, pois falhas na identificação precoce destas alterações podem atrasar o início do tratamento. Outro fator agravante, é que tais déficits impactam no desenvolvimento da função motora social e podem interferir na capacidade da adaptação a vida cotidiana (TRIPI *et al.*, 2019). Tais problemas não tratados na infância ainda podem exacerbar o risco de queda, a obesidade, condições crônicas de saúde, dificuldades sociais e limitações às atividades da vida diária e independência (MULLER *et al.*, 2024).

1.2 PROTOLOCOS DE INTERVENÇÃO PSICOMOTORA PARA CRIANÇAS COM TEA

Com o aumento das evidências na literatura sobre as alterações no desenvolvimento motor de crianças com TEA, também houve um aumento de estudos com o interesse em avaliar

a eficácia das intervenções psicomotoras desse grupo. Diante da variabilidade de alterações motoras das crianças com TEA, ainda é um desafio estabelecer protocolos específicos para essa população.

São encontrados alguns estudos de intervenção psicomotora em crianças com TEA na literatura. Caliendo *et al.* (2021) realizaram um estudo para avaliar a eficácia de uma abordagem neuropsicomotora em crianças com TEA na Itália. A amostra foi constituída de 84 crianças com um diagnóstico de nível 3 de TEA, com idade entre dois e nove anos. O tratamento foi administrado por terapeutas infantis treinados em regime ambulatorial de duas a cinco vezes por semana por seis meses. Após este período as crianças foram reavaliadas e os resultados demonstraram melhorias significativas nas áreas principalmente comprometidas nesses pacientes, em particular aquelas relacionadas à comunicação social, interação social mútua e jogo funcional e simbólico. Nesta perspectiva, o autor sugere que a abordagem neuropsicomotora representa uma opção terapêutica não invasiva para as famílias, relativamente econômica, adaptável à clínica ou ao domicílio, a grupos ou indivíduos. Brum *et al.* (2021) realizaram uma revisão sistemática com o objetivo de analisar a literatura disponível a respeito das intervenções psicomotoras aplicadas em indivíduos com TEA atualmente. Esta revisão incluiu 5 Ensaios Clínicos Controlados não Randomizados e 2 Ensaios Clínicos Controlados Randomizados. A amostra dos estudos foi composta por indivíduos com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista e apenas um estudo foi composto por indivíduos com desenvolvimento típico e indivíduos diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista. Os participantes do estudo tinham idades entre 3 e 15 anos, de ambos os sexos, porém, com prevalência do sexo masculino. Todos os artigos incluídos apresentaram intervenção psicomotora e dividiram suas amostras em grupos experimentais e grupos controle, os métodos de intervenção variaram entre os estudos, foram utilizados jogos virtuais, protocolos de exercícios, simulador de equitação, estimulação combinada por corrente contínua transcraniana e treino de trampolim. Todos os artigos analisados demonstraram resultados positivos nas habilidades motoras através de suas intervenções psicomotoras realizadas, porém, todos necessitam de mais pesquisas para investigar os benefícios a curto e longo prazo de cada intervenção com um menor risco de viés.

Em uma área tão dinâmica quanto a psicomotricidade aplicada ao TEA, a falta de atualização contínua e de padronização metodológica compromete não só o trabalho clínico, mas também a trajetória de desenvolvimento da criança. A ausência de protocolos validados de intervenção psicomotora para o TEA no Brasil gera uma série de consequências práticas. Em primeiro lugar, a falta de parâmetros a serem seguidos prejudica o acompanhamento da evolução da criança, tornando difícil determinar se os progressos observados são resultado da intervenção, do desenvolvimento natural ou de mudanças externas à terapia. Na prática, isso significa que muitos profissionais trabalham “no escuro”, guiados mais pela intuição e pela experiência pessoal do que por evidências científicas.

Existe grande heterogeneidade entre os programas de intervenção (tipos de atividade, duração, frequência, abordagem) nos estudos encontrados. Xing e Wu (2025) realizaram uma revisão sistemática para analisar os efeitos das intervenções em habilidades motoras e atividade física no desenvolvimento motor de crianças com TEA. Foram incluídos 57 estudos, com 1622 crianças com TEA (3 a 17 anos) e conclui-se que os cinco tipos de intervenções motoras utilizadas melhoraram o desenvolvimento motor em crianças com TEA. Essas atividades foram variadas, incluindo equoterapia, simuladores de equitação, educação física adaptada, exergames e intervenções motoras.

Wang et al. (2025) também realizaram uma revisão sistemática e meta-análise dos efeitos de diversas modalidades de exercício sobre a flexibilidade e o controle cognitivo, as habilidades sociais, os problemas comportamentais, as habilidades motoras e a coordenação em crianças com TEA, fornecendo evidências científicas para a prática clínica a fim de orientar intervenções eficazes de exercício para crianças com TEA. Vinte e três ensaios clínicos randomizados foram incluídos neste estudo, demonstrando efeitos positivos de intervenções com exercícios em diversos domínios. Os métodos de intervenção foram diversos, incluindo ciclismo, jogos físicos, treinamento de habilidades motoras, treinamento bilateral, caratê, treinamento em trampolim, ciclismo estacionário e treinamento físico abrangente, com o objetivo de melhorar as habilidades motoras e sociais de crianças com TEA por meio de diversas atividades físicas e esportivas. A duração da intervenção variou de duas semanas a seis meses, sendo que a maioria dos estudos teve um período de intervenção de oito a doze semanas, garantindo tempo suficiente para observar os efeitos da intervenção. Os grupos de controle

geralmente mantiveram o tratamento regular ou não receberam intervenções adicionais, servindo como linha de base para comparação. Alguns grupos de controle continuaram com seus planos de reabilitação existentes sem atividade física, enquanto outros se envolveram em atividades diárias rotineiras ou não receberam nenhuma intervenção. Essa configuração ajudou a avaliar os efeitos reais das intervenções, apoiando a eficácia da atividade física como meio de reabilitação para crianças com TEA por meio desses estudos sistemáticos de intervenção.

Diante da escassez de evidências de alta qualidade, descrevendo processos e resultados de intervenção psicomotora, Frazão et al., (2022), realizaram um estudo com a finalidade de gerar um consenso de especialistas em relação às diretrizes de intervenção psicomotora para apoiar os terapeutas psicomotores por meio do design e implementação de intervenções para crianças em idade pré-escolar (3 a 6 anos) com Transtorno do espectro autista (TEA). O estudo resultou em 88 diretrizes, onde 42 atingiram mais de 95% de concordância. O objetivo dessas diretrizes é contribuir para os estudos de evidências, adaptando a cobertura e os desafios para definir a intervenção psicomotora como uma intervenção abrangente. O uso dessas diretrizes e suas seções têm o objetivo de padronizar o planejamento e o relatório de programas de intervenção psicomotora que podem ser mais facilmente replicados, divulgados e pesquisados. Entre as principais diretrizes se destacam fonte de intervenção, características do local, mecanismos de mudança, técnicas de mudança, estratégias durante as sessões, estratégias terapêuticas e estilo de facilitação.

Considerando a necessidade de viabilizar a estimulação psicomotora e global de crianças com TEA, principalmente em regiões onde o acesso aos programas integrais de desenvolvimento é mais escasso, um protocolo de intervenção psicomotora para essas crianças foi desenvolvido e testado em um trabalho anterior realizado na região de Porto Velho, Rondônia. O programa, que contemplou crianças e familiares que não estavam em atendimentos clínicos, foi composto por 21 atividades que estimulam três áreas do desenvolvimento infantil: Habilidades Sociais, Comunicação/linguagem e Motricidade. Os resultados da intervenção foram favoráveis ao grupo estudado em comparação com o grupo controle, com resultados significativos para algumas das variáveis estudadas. (COSTA, 2021).

1.3 INTERVENÇÕES DIGITAIS COMO FERRAMENTA TERAPÊUTICA PARA CRIANÇAS COM TEA

As tecnologias de informação e comunicação (TICs) são definidas como “tecnologias que fornecem acesso à informação por meio de telecomunicações... [com foco] principalmente em tecnologias de comunicação”. Isso inclui a Internet, redes sem fio, telefones celulares, sistema-Web e outros meios de comunicação (GROSSARD, *et al.*, 2018; SCARCELLA. *et al.*, 2023). Nos últimos 10 anos, o uso das TICs aumentou em relação ao tratamento de indivíduos com Transtornos do Espectro Autista (TEA) (VALLART; GICQUEL, 2017). Essas TICs têm o potencial de melhorar a qualidade, o acesso, a eficiência e a segurança do atendimento ao paciente (JUNG; LEE; HWANG, 2022.). Outros benefícios que as intervenções digitais proporcionam é a disponibilidade de um recurso imediato, em um momento em que não há profissionais suficientes para atender todos os pacientes. Existe a vantagem de não ter descolamento e, portanto, ganho de tempo e maior envolvimento do paciente (BONNOT *et al.*, 2021).

Nesse contexto, o uso das intervenções digitais em dispositivos remotos ganha destaque por diversos benefícios apresentados na literatura. Um benefício significativo do suporte remoto é o aumento da acessibilidade a serviços especializados. As famílias frequentemente encontram barreiras para acessar a terapia presencial devido a restrições geográficas ou à escassez de profissionais qualificados em suas localidades. Ao utilizar a tecnologia, as famílias podem se conectar com uma equipe multidisciplinar de especialistas, incluindo fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e psicólogos, sem a necessidade de longos deslocamentos. Isso não apenas economiza tempo e recursos, mas também garante que as crianças recebam intervenções oportunas e adaptadas às suas necessidades específicas. Além disso, o atraso significativo entre a manifestação de preocupações pelos pais e o recebimento de um diagnóstico formal de TEA pode ser efetivamente mitigado com o uso do suporte remoto, que tem o potencial de reduzir o tempo de espera tanto para os pais quanto para os profissionais de saúde durante o processo de triagem e diagnóstico de TEA (ZHANG e WANG, 2025)

Diversos recursos tecnológicos têm sido utilizados para auxiliar pais de crianças com TEA. Eles variam desde programas de treinamento para pais realizados remotamente, utilizando tecnologia, até outros que utilizam recursos digitais, como aplicativos móveis,

programas de computador, DVDs e intervenções robóticas que podem ser usados pelos pais para interagir com seus filhos com TEA (ARESTI-BARTOLOME & GARCIA-ZAPIRAIN, 2014; GRYNSZPAN et al., 2014). É importante destacar que o uso da telessaúde não visa substituir intervenções comportamentais ou de outra natureza que sejam presenciais, mas sim complementar ou potencializar seus resultados (FERGUNSON et al., 2018).

Dentre as intervenções digitais relatadas na literatura, destacam-se as intervenções mediadas pelos pais. Os programas de treinamento para pais são uma forma de aumentar o acesso a intervenções para o TEA (WAINER & INGERSOLL, 2015). Intervenções mediadas pelos pais também têm se mostrado eficazes na melhora dos resultados em casos de TEA (PICKLES et al., 2016). Uma revisão Cochrane realizada por Oono et al. (2013) indicou que intervenções mediadas pelos pais podem levar a mudanças positivas na interação entre pais e filhos, melhora na compreensão da linguagem infantil, redução das características do TEA, aumento do conhecimento materno sobre o TEA e melhoria da comunicação materna.

Pan *et al.* (2021) realizaram uma meta-análise de ensaios clínicos randomizados de terapia assistida por tecnologia e mediação parental para crianças com TEA. Foram incluídos Dezesesseis Ensaios Clínicos Randomizados (ECRs) com 748 participantes, e a maioria dos estudos foi classificada como de boa qualidade. Os estudos indicam que essas intervenções são viáveis, aceitáveis e os usuários relataram altos níveis de satisfação. No entanto, apesar dos estudos mostrarem alguns resultados promissores na melhoria do reconhecimento de emoções, eles não levaram a uma melhora significativa em outros domínios da comunicação social ou a resultados funcionais mais relevantes. O estudo conclui que ainda não existem dados suficientes para apoiar ou refutar a eficácia de intervenções mediadas por pais e assistidas por tecnologia para melhorar a comunicação social. No momento, essas intervenções não se qualificam como programas baseados em evidências para o Transtorno do Espectro Autista (TEA). Maior intensidade, duração, treinamento parental e envolvimento ativo do terapeuta podem melhorar os resultados, mas esses aspectos requerem investigação adicional. Há necessidade de ensaios clínicos controlados cuidadosamente planejados, com maior consistência metodológica, implementação de ferramentas de avaliação padronizadas, maior duração da intervenção e protocolos de acompanhamento.

Ferguson et al. (2018) também realizaram uma revisão sistemática com objetivo de sintetizar a literatura existente sobre os efeitos do uso da telessaúde para fornecer serviços baseados em ABA (Análise do Comportamento Aplicada) a indivíduos com diagnóstico de TEA. Foram incluídos 28 estudos, e os resultados foram favoráveis, com todos os estudos relatando melhorias em pelo menos uma variável. A maior parte dos estudos (64%; n=18) utilizou treinamento parental para apoiar a implementação de intervenções ou avaliações domiciliares. O Conselho Nacional de Pesquisa (NRC) determina que o envolvimento dos pais é um componente fundamental para intervenções eficazes em TEA (NRC 2001). O treinamento parental e a subsequente implementação da intervenção foram identificados como prática baseada em evidências (PBE), desde que a fidelidade ao tratamento possa ser alcançada (WONG et al., 2014). Os resultados desta revisão indicam que a fidelidade pode ser alcançada utilizando um modelo de telessaúde e que a combinação de telessaúde e treinamento parental apresentam um futuro promissor. Contudo, as avaliações de qualidade desses estudos foram significativamente baixas e ressaltam-se muitas falhas metodológicas.

No entanto, especificamente para o atendimento de pessoas com autismo, o suporte remoto tem mostrado eficácia, uma revisão sistemática que incorporou 19 estudos envolvendo 366 participantes revelou que as intervenções baseadas em telemedicina são tão eficazes quanto os tratamentos presenciais convencionais e apresentam custos reduzidos (MICAI et al., 2024). Além disso, um recente ensaio clínico randomizado conduzido por Lu *et al.* (2024) designou 140 pais de crianças autistas em dois grupos que receberam uma intervenção de 2 semanas e descobriu que a integração de cursos de apoio remoto com intervenções tradicionais, em comparação com intervenções tradicionais mediadas apenas pelo cuidador, pode reduzir significativamente o estresse parental, aumentar a sensação de eficácia dos pais e aumentar seu entusiasmo pelo treinamento. Essa abordagem tem o potencial de melhorar o desenvolvimento de indivíduos com TEA (ZHANG e WANG, 2025).

1.4 PROBLEMA DE PESQUISA

Tendo em vista a necessidade de encontrar novas estratégias para promover intervenção psicomotora em crianças com TEA, apresentamos o seguinte questionamento: um programa de estimulação com uso de uma Plataforma digital, com objetivo de promover orientações e

intervenção psicomotora, poderá ser eficaz como ferramenta de orientação para pais e profissionais?

1.5 JUSTIFICATIVA

O desenvolvimento motor de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) tem se tornado um foco crescente de pesquisa, uma vez que identificar déficits motores e implementar intervenções adequadas ainda representa um desafio significativo para os profissionais da área. A busca por novas estratégias de intervenção é essencial para melhorar o prognóstico dessas crianças. Atualmente, observa-se uma expansão das tecnologias de informação e comunicação (TICs) em diversas áreas do desenvolvimento infantil, incluindo o TEA. Dentre as TICs, as plataformas digitais têm se destacado pela facilidade de acesso pelos usuários. No entanto, poucos estudos têm se concentrado especificamente no desenvolvimento motor dessas crianças. O interesse em investigar o uso de uma Plataforma digital para promover orientação e intervenção psicomotora para crianças com TEA é justificado pelo aumento no número de diagnósticos, pela escassez de profissionais qualificados e pela falta de informação e preparo entre pais e cuidadores. Esses fatores podem agravar o prognóstico do desenvolvimento motor dessas crianças. Diante disso, o desenvolvimento de um programa de intervenção que utilize uma Plataforma digital para orientar pais e cuidadores, além de servir como ferramenta para profissionais, é de grande relevância clínica e social, contribuindo significativamente para o desenvolvimento dessas crianças. Em termos de relevância científica, embora haja uma crescente variedade de tecnologias de informação e comunicação emergindo na área da saúde, incluindo aquelas voltadas para crianças com TEA, ainda faltam estudos que validem esses instrumentos.

2. OBJETIVOS E HIPÓTESES

OBJETIVO GERAL

Buscar evidências de validade de um Programa de Intervenção Psicomotora destinado a profissionais, pais e cuidadores de crianças com TEA entre três e seis anos de idade e projetar, desenvolver e testar o uso desse programa em uma Plataforma digital.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Avaliar a usabilidade da Plataforma digital por profissionais e cuidadores.

Avaliar a satisfação dos profissionais e cuidadores com o uso da Plataforma digital.

Registrar o Programa de Intervenção Psicomotora no INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial) e disponibilizá-lo de forma gratuita à população Brasileira.

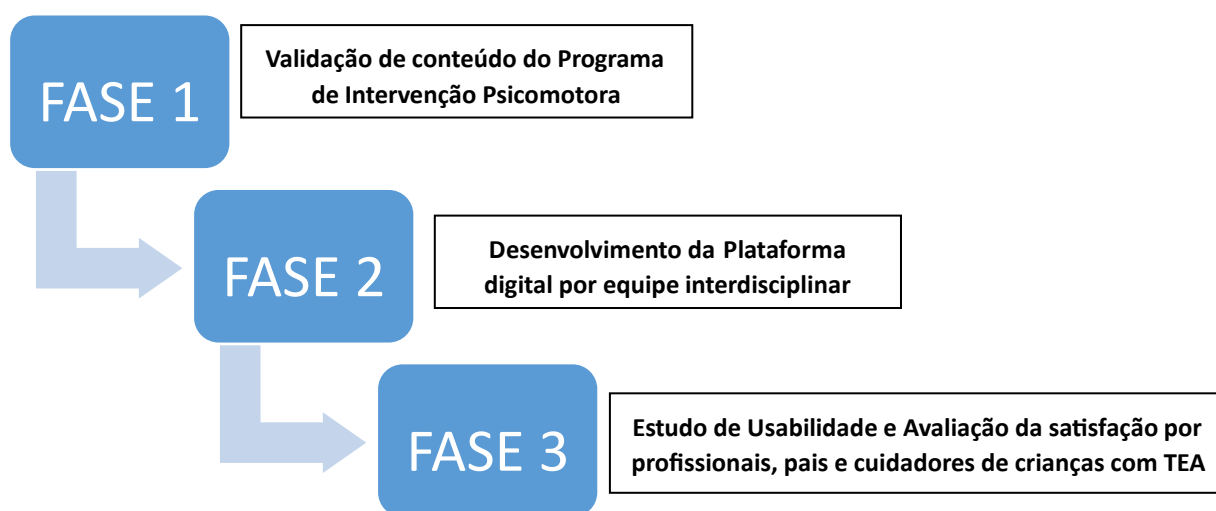
3. MÉTODOS

Desenho do Estudo

Esta pesquisa é de estratégia exploratória, de natureza tecnológica aplicada, tendo como objetivo a geração de um produto com finalidades imediatas, capaz de viabilizar testes e estudo em situações reais de uso, e foi realizada na cidade de Porto Velho – RO e São Paulo – SP. O estudo foi dividido em três fases: (1) - Validação de conteúdo do Programa de Intervenção psicomotora; (2) Desenvolvimento da Plataforma digital por equipe interdisciplinar; (3) Estudo de usabilidade e avaliação da satisfação por profissionais, pais e cuidadores de crianças com TEA seguido de registro da Plataforma digital no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) e disponibilização gratuita para população Brasileira.

Procedimentos

Para o desenvolvimento do presente estudo, foi constituído um grupo interdisciplinar vinculado ao Laboratório de Games e Realidade Virtual, o LabGameVR. O grupo responsável pela construção da Plataforma digital foi formado por uma aluna doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Ciências do Desenvolvimento Humano, três alunos do curso de graduação em Ciência da Computação da UPM, uma professora doutora orientadora com formação em Fisioterapia e uma professora doutora co-orientadora do projeto com formação em Engenharia da Computação. A Plataforma digital foi desenvolvida em três fases, de acordo com o fluxograma abaixo.



FASE 1 - Validação de conteúdo do Programa de Intervenção

O programa de intervenção avaliado foi o resultado da dissertação de Mestrado defendida em 2021 e constava de um protocolo de Intervenção Psicomotora para crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) de 2 a 6 anos, elaborado a partir de estratégias comportamentais baseadas na Análise do comportamento (ABA). O programa foi composto por 21 atividades que estimulam 3 áreas do desenvolvimento infantil: Habilidades Sociais, Comunicação/linguagem e Motricidade. A intervenção favoreceu o grupo estudado, em comparação com o grupo controle, com resultados significativos para algumas das variáveis estudadas, indicando que os efeitos do programa foram benéficos ao desenvolvimento (COSTA, 2021).

A validação de conteúdo ocorreu de acordo com Alexandre e Coluci (2011), para cálculo do Índice de Validade de Conteúdo (IVC) que mensura a proporção ou porcentagem de juízes que estão em concordância sobre determinados aspectos do instrumento produzido e de seus itens. A avaliação foi baseada em uma escala com quatro pontuações, do tipo Likert, para avaliar a relevância/representatividade das respostas, considerando: 1= não relevante ou não representativo, 2 = item necessita de grande revisão para ser representativo, 3 =item necessita de pequena revisão para ser representativo, 4 = item relevante ou representativo. O escore do índice é calculado por meio da soma de concordância dos itens que foram marcados por “3” ou “4” pelos especialistas. Os itens que receberem pontuação “1” ou “2” devem ser revisados ou eliminados. A fórmula para avaliar cada item individualmente fica assim: número de respostas

$$IVC = \frac{\text{Respostas "3" ou "4"}}{\text{Número total de respostas}}$$

FASE 2 - Desenvolvimento da Plataforma Digital equipe interdisciplinar

A plataforma digital foi desenvolvida por um grupo interdisciplinar vinculado ao Laboratório de Games e Realidade Virtual, o LabGameVR. O grupo responsável pela construção da plataforma é formado por uma aluna doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Ciências do Desenvolvimento Humano, três alunos do curso de graduação em Ciência da Computação, uma professora doutora orientadora com formação em Fisioterapia e uma professora doutora co-orientadora do projeto com formação em Engenharia da Computação.

A plataforma digital foi composta de estratégias de intervenção psicomotora para crianças com TEA com o conteúdo validado em etapa anterior. O menu de navegação é de fácil acesso, para que todas as informações possam ser encontradas de forma facilitada. Os principais itens do menu são “Orientações”, e “Intervenções”.

No item “Orientações” foram incluídas orientações para os pais, cuidadores e profissionais com objetivo de oferecer uma melhor compreensão para a realização das estratégias de intervenção. No item “Intervenção”, foi apresentado 1 programa de atividades psicomotoras, essas atividades são de natureza interdisciplinar e podem ser úteis para estimular mais de uma área do desenvolvimento. Todas as atividades apresentadas seguem um padrão com uma estrutura pré-estabelecida contendo: nome e descrição da atividade, os materiais a serem utilizados, os objetivos e a duração. As atividades incluídas na plataforma estão disponíveis no Anexo 1.

FASE 3 - Estudo de usabilidade e Avaliação da satisfação por profissionais, pais e cuidadores de crianças com TEA

Nesta fase, foram realizadas avaliações de usabilidade da plataforma digital a fim de auxiliar na validação e medição da qualidade de uso. Testes de usabilidade são importantes porque permitem aos desenvolvedores verificar a facilidade que o software possui de ser claramente compreendido e manipulado pelo usuário. A avaliação de usabilidade será realizada em duas etapas caracterizadas pelo perfil do participante: Etapa 1: avaliação por especialistas em usabilidade (Grupo 1 – G1); Etapa 2: avaliação por pais ou cuidadores de crianças com TEA e profissionais da área (Grupo 2 – G2).

Etapa 1: Avaliação por especialista em usabilidade (Grupo 1 – G1)

Procedimentos: um especialista em Designer de Interação e Usabilidade avaliou a plataforma digital através das heurísticas desenvolvidas por Jakob Nielsen (1994). As heurísticas de Nielsen consistem em dez princípios gerais de usabilidade de interfaces de software: 1- Diálogo simples e natural; 2- Falar a linguagem do usuário; 3- Minimizar a sobrecarga de memória do usuário; 4- Consistência e padronização; 5- Feedback; 6- Saídas evidentes; 7- Atalhos; 8- Mensagens de erro; 9- Prevenção de erro; 10- Documentação e ajuda. Foram incluídas mais

três heurísticas (GQS, 2013) específicas para a avaliação de dispositivos móveis que são: 1- Pouca Interação homem/dispositivo; 2- Interação Física e Ergonomia; 3- Legibilidade e Layout.

Os procedimentos foram os seguintes: o avaliador inspecionou toda a plataforma digital utilizando as heurísticas como guia para detectar possíveis problemas de interação e/ou usabilidade; em seguida os problemas encontrados foram classificados por grau de severidade através da escala de 0 a 4, onde 0 – Sem importância (não afeta a operação da interface); 1 – Cosmético (não há necessidade imediata de solução); 2 – Simples (baixa prioridade – pode ser reparado); 3 – Problema grave (alta prioridade – deve ser reparado); 4 – Catastrófico (grave – deve ser reparado de qualquer forma). Após ajustes de usabilidade que porventura surgiram e após a finalização desta etapa de avaliação, a plataforma então é liberada para uso.

Etapa 2: avaliação por pais ou cuidadores de crianças com TEA e profissionais da área (Grupo 2 – G2).

Após o Sistema-WEB ser avaliado por um especialista (avaliador) em Design de Interação e Usabilidade e após a avaliação da usabilidade, este foi avaliado por um grupo de 6 (seis) juízes, com formação profissional das áreas de fisioterapia, fonoaudiologia e psicologia e 10 pais ou cuidadores de crianças com TEA a fim de realizar a validação do conteúdo e da usabilidade da plataforma digital.

Cada juiz respondeu um questionário elaborado indicando sua avaliação para os principais itens da plataforma digital: organização do menu, conteúdo das informações de cada tópico, linguagem acessível a pais, referencial teórico, manejo da plataforma digital, clareza das imagens, além de deixarem sugestões ou críticas.

A escolha dos juízes permitiu que sejam contemplados conteúdos específicos e gerais das áreas propostas para o programa de estimulação.

Também utilizaram o questionário de usabilidade – System Usability Scale (SUS) – O questionário é baseado em 10 perguntas, respondidas pelo usuário, nesse caso juízes, que avaliaram a plataforma digital em uma escala específica de 1 a 5, sendo o “1-Discordo totalmente”, “2-Discordo”, “3-Neutro”, “4-Concordo”, e “5-Concordo totalmente”. O questionário foi utilizado para avaliar a satisfação do uso e acesso da plataforma digital. E Foi criado por Brooke (1986) para avaliar a efetividade (se os usuários conseguem completar seus

objetivos); eficiência (quanto esforço e recursos são necessários para isso); satisfação (se a experiência de utilização foi satisfatória) de uso de softwares e aplicativos digitais.

O cálculo utilizado para obtenção do resultado de usabilidade de acordo com Brooke (1999) foi realizado da seguinte forma:

1. Para as respostas ímpares (1, 3, 5, 7 e 9), subtraiu-se 1 da pontuação que o usuário atribuiu ($X-1$). Como as perguntas de números ímpares são todas em tom positivo, se a resposta for “5-concordo totalmente”, é desejável dar a ela o ponto máximo que é 4 (ex. $5-1=4$). Se a resposta for “1-discordo totalmente”, é desejável dar a ela o ponto mínimo que é 0 (ex. $1-1=0$).

2. Para as respostas pares (2,4,6,8e10), subtraiu-se 5 da pontuação que o usuário atribuiu ($5-X$). Para as questões de número par em tom negativo, se a resposta for “5-concordo totalmente”, é desejável dar a ela o ponto mínimo que é 0 (ex. $5-5=0$). Se a resposta for “1discordo totalmente”, é desejável dar a ela o ponto máximo que é 4 (ex. $5-1=4$).

A soma de todos os valores que compõem as dez perguntas, por cada usuário, foi multiplicada por 2,5. Dessa forma, a pontuação total será um valor na faixa de 0 a 100.

As faixas de pontuações são divididas em 4 partes ou quartis. O primeiro quartil, tem o papel de definir a usabilidade do sistema como inaceitável. Valores de até 25 pontos, definem a usabilidade de um sistema como a pior possível. Entre 25 pontos e abaixo de 40 pontos, o produto já é definido como de usabilidade pobre. Entre 40 e 52 pontos, o produto passa ter a usabilidade razoável (porém é possível constatar o indício de potenciais problemas). Valores encontrados, entre 53 e 73 pontos, representa os quartis no valor de 2 e 3, e a usabilidade é considera da boa. De 74 pontos a 85 pontos, a usabilidade já pode ser considerada excelente. A partir de 85 pontos, a usabilidade é considerada a melhor possível.

Também foram selecionados 10 pais/ cuidadores de crianças, com idade entre 3 e 6 anos com diagnóstico clínico de TEA. A seleção dos pais também foi feita por meio de um convite público veiculado em canais digitais convidando a participarem de uma pesquisa para testagem de uma plataforma digital que promova orientações e intervenções psicomotoras.

Os pais também foram instruídos a responderem o questionário SUS e um questionário elaborado pelo pesquisador em uma linguagem clara e de fácil entendimento com perguntas voltadas para avaliação da plataforma digital como design da página inicial, acesso da plataforma digital, ilustrações (figuras), organização do menu, conteúdo das informações de

cada tópico, linguagem acessível, referencial teórico, além de um campo, sugestões. Após o primeiro contato com a plataforma digital e com a finalidade de simular a prática de utilização por aproximadamente duas semanas, esse grupo de pais respondeu a um questionário de satisfação (Figura 1). O questionário é composto por perguntas simples:

Figura 1: Questionário de Satisfação

1. Você gostou de usar a Plataforma digital?	
2. Você achou fácil usar a Plataforma digital?	
3. Você aprendeu coisas novas usando a Plataforma digital?	
4. Você usaria a Plataforma digital novamente?	
5. Você recomendaria a Plataforma digital para algum amigo?	

Fonte: Elaborado pela autora

Todas as famílias e fisioterapeutas convidados a participar foram abordadas pela pesquisadora principal, que explicou os objetivos, os procedimentos, os riscos e benefícios da participação. Foi lido individualmente aos pais o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e todas as dúvidas foram esclarecidas antes da assinatura, garantindo-se o sigilo de identificação e o direito de retirada da pesquisa a qualquer momento sem prejuízo de espécie alguma, conforme dados do TCLE.

Ao final do estudo, após a plataforma digital ter passado pelas avaliações com resultados satisfatórios, foi realizado o cadastro e o registro no INPI e a disponibilização gratuita para população Brasileira.

Procedimentos Éticos

O projeto foi encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Presbiteriana Mackenzie e autorizado sob o parecer 6.690.147. Todos os responsáveis legais que aceitaram participar do estudo assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE), assim como os juízes, avaliadores e fisioterapeutas convidados.

Local da Pesquisa

A pesquisa ocorreu em duas cidades brasileiras, a fase 1: Validação de conteúdo do Programa de Intervenção e a fase 2: Desenvolvimento da Plataforma digital por equipe interdisciplinar ocorreu em São Paulo, e a Fase 3: Estudo de usabilidade e Avaliação da satisfação por profissionais, pais e cuidadores de crianças com TEA ocorreu na cidade de Porto Velho – RO.

Análise de Dados

Os dados foram analisados de forma descritiva e por meio dos cálculos específicos a serem gerados pelo escore de cada instrumento. Para o IVC, foram utilizados os cálculos com base no referencial de Alexandre e Coluci (2011). A usabilidade foi calculada de acordo com Brooke (1999) e a satisfação foi calculada a partir das médias com base em uma escala Likert de 5 pontos.

4. RESULTADOS

FASE 1 - Validação de conteúdo do Programa de Intervenção

NOME DO PROTOCOLO: FISIOTEA – APRENDENDO A ESTIMULAR A CRIANÇA COM TEA

O programa de intervenção que foi utilizado e validado foi resultado da dissertação de Mestrado defendida em 2021 e constava de um Protocolo de Intervenção Psicomotora para crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) de 2 a 6 anos, elaborado a partir das bases teóricas da psicomotricidade e estratégias comportamentais baseadas na Análise do comportamento (ABA). O programa foi composto por 21 atividades que estimulam 3 áreas do desenvolvimento infantil: Habilidades Sociais, Comunicação/linguagem e Motricidade. A intervenção favoreceu o grupo estudado, em comparação com o grupo controle, com resultados significativos para algumas das variáveis estudadas, indicando que os efeitos do programa foram benéficos ao desenvolvimento (COSTA, 2021).

O programa foi validado por 6 juízes com formação multidisciplinar, incluindo as áreas de fisioterapia, fonoaudiologia, pedagogia e psicologia. Para garantir uma avaliação mais específica foram feitas 3 divisões no protocolo: parte 1 (Socialização), parte 2 (Comunicação e Linguagem) e parte 3 (Motricidade). E assim 3 juízes avaliaram o programa de forma integral, contemplando as 3 partes, e 3 juízes avaliaram uma parte específica de seu domínio e conhecimento profissional.

A avaliação do protocolo integral foi composta por três juízes, sendo uma psicóloga, uma fonoaudióloga e uma fisioterapeuta. Para a **área de motricidade**, além dos três juízes que avaliaram o protocolo de forma integral, foi avaliado também por 3 fisioterapeutas, totalizando 6 juízes, e o cálculo IVC foi de 0,97. Para a **área da socialização**, além dos três juízes que avaliaram o protocolo de forma integral, uma psicóloga, uma fonoaudióloga e uma fisioterapeuta, o protocolo também foi avaliado por três psicólogos, totalizando seis juízes, e o cálculo IVC foi de 0,85. Para a **área da comunicação e linguagem**, além dos três juízes que avaliaram o protocolo de forma integral, uma psicóloga, uma fonoaudióloga e uma fisioterapeuta, o protocolo também foi avaliado por um psicólogo, um pedagogo e um fonoaudiólogo, totalizando seis juízes, e o cálculo IVC foi de 0,83. O cálculo do IVC do

protocolo integral também foi calculado, totalizando 11 juízes ao total, distribuídos na avaliação das três partes do protocolo, e o cálculo do IVC foi de 0,90.

Após a validação, o programa foi adaptado para ser disponibilizado em uma Plataforma digital para facilitar o acesso de usuários de forma gratuita. O programa original foi idealizado para o ambiente terapêutico e era composto por 21 atividades que estimulam 3 áreas do desenvolvimento infantil: Habilidades Sociais, Comunicação/linguagem e Motricidade. Algumas atividades foram adaptadas e desmembradas pelo autor para replicação em ambientes domiciliares, passando a proposta do aplicativo a ter 23 atividades.

As atividades adaptadas do protocolo original foram aquelas que envolviam o uso de túnel ou ninho de lycra, bem como atividades realizadas em balanço. Tais atividades demandam materiais específicos, geralmente disponíveis apenas em ambientes terapêuticos especializados, além de requererem treinamento técnico adequado para sua aplicação segura e eficaz. Adicionalmente, foram suprimidas do protocolo algumas estratégias de saudação no início e ao final das sessões, uma vez que o contexto do presente estudo não se caracteriza como uma intervenção terapêutica. Também foram retiradas as orientações posturais, por exigirem conhecimento técnico especializado para sua correta execução, assim como as estratégias de manejo de comportamentos considerados inapropriados e de suporte verbal, gestual e físico. Essas estratégias são tradicionalmente empregadas por analistas do comportamento e pressupõem formação específica e aprofundada na área de análise do comportamento, não sendo compatíveis com os objetivos e as condições metodológicas do estudo.

FASE 2 - Desenvolvimento da Plataforma digital por equipe interdisciplinar

A Plataforma digital foi desenvolvida por um grupo interdisciplinar vinculado ao Laboratório de Games e Realidade Virtual, o LabGameVR. O grupo responsável pela construção da Plataforma digital foi formado por uma aluna doutoranda do Programa de PósGraduação em Ciências do Desenvolvimento Humano, três alunos do curso de graduação em Ciência da Computação da UPM, uma professora doutora orientadora com formação em Fisioterapia e uma professora doutora co-orientadora do projeto com formação em Engenharia da Computação.

O nome da Plataforma Digital é EstimulaTEA – APRENDENDO A ESTIMULAR A

CRIANÇA COM TEA e seu endereço é de domínio público e de fácil acesso, sendo possível ser acessado por qualquer aplicativo móvel ou computador, podendo ser acessado em: <https://estimula-tea.vercel.app>

O programa disponibilizado na Plataforma digital contém vinte e uma (23) atividades, sendo cinco (5) atividades para estimular as habilidades sociais, seis (6) atividades para estimular as habilidades de comunicação e linguagem e doze (12) atividades para estimular a motricidade.

A plataforma digital possui uma tela inicial contendo um MENU de fácil acesso contendo informações sobre o Transtorno do Espectro Autista, sobre a equipe responsável pelo conteúdo e elaboração da Plataforma digital, os benefícios da ferramenta e as orientações iniciais para o usuário. Para ter acesso ao conteúdo completo com as intervenções e a montagem da agenda de atividades, o usuário deve fazer um cadastro e realizar o login, na tela inicial, como mostra a Figura 2.

Figura 2 – Login

LAR MINHA AGENDA QUEM SOMOS CONTATO CONECTE-SE

Faça login para começar!

E-mail

Senha

Não tem uma conta? [Cadastre-se](#)

Entrar

Bem-vindo ao Estimula TEA

Um guia para pais e cuidadores na estimulação precoce de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

EstimulaTEA

Contato: estimulaTEA@gmail.com

Fonte: <https://estimula-tea.vercel.app>

Após realizar o login, o usuário pode escolher as atividades a serem realizadas de forma aleatória ou acessar uma agenda com uma programação que dura 8 semanas que pode ser montada pelo terapeuta, como mostra a Figura 3.

Figura 3: Agenda de atividades

Agenda de Atividades			
Semana 1 +			
Brincar livre	Brincar direcionado com mediador	Atividades de rotinas sensoriais	Pintura com lápis de cor/giz de cera
Semana 2 +			
Atividades na piscina de bolinhas	Pintura com lápis de cor/giz de cera	Atividades de rotinas sensoriais	Brincar direcionado com mediador
Semana 3 +			
Atividades na piscina de bolinhas	Pintura com lápis de cor/giz de cera	Brincar livre	Brincar direcionado com mediador
Semana 4 +			
Circuitos psicomotores	Transição de atividades e variação	Ensino de imitação	Estimulação da comunicação
Semana 5 +			
Pintura com lápis de cor/giz de cera	Atividades de rotinas sensoriais	Brincar direcionado com mediador	
Semana 6 +			
Atividades na piscina de bolinhas	Pintura com lápis de cor/giz de cera	Atividades de rotinas sensoriais	
Semana 7 +			
Brincar livre	Brincar direcionado com mediador	Atividades de rotinas sensoriais	Pintura com lápis de cor/giz de cera
Semana 8 +			
Pintura com lápis de cor/giz de cera	Atividades de rotinas sensoriais		

Fonte: <https://estimula-tea.vercel.app>

O menu de navegação é de fácil acesso, para que todas as informações possam ser encontradas de forma facilitada. Os principais itens do menu são “Orientações”, e “Intervenções”. Algumas adaptações foram realizadas para facilitar o uso da ferramenta. No item “Orientações” são incluídas orientações para os pais, cuidadores e profissionais com objetivo de oferecer uma melhor compreensão para a realização das estratégias de intervenção. No item “Intervenção”, é apresentado 1 protocolo de atividades psicomotoras, essas atividades que integram o protocolo são de natureza interdisciplinar e podem ser úteis para estimular mais de uma área do desenvolvimento.

Essas atividades têm um padrão seguindo uma estrutura pré-estabelecida contendo: nome, objetivos, os materiais a serem utilizados e a descrição da atividade. Cada atividade contém uma figura ilustrativa da atividade realizada, como mostra a figura 4.

Figura 4 – Atividades explicativas

Habilidades Sociais : Brincar livre

Duração: 5 minutos

Objetivos da Atividade

Promover autonomia, possibilitar interação com o meio, estimular a independência funcional, explorar o ambiente, experimentar sensações, promover a socialização com o mediador através do brincar.

Materiais

Cinco brinquedos simples, sem complexidade, selecionados previamente, podem ser deixados disponíveis para a escolha da criança. Os brinquedos podem ser selecionados de acordo com a habilidade a ser estimulada. Algumas opções de brinquedos são: bola, carrinho, chocalho, bonecos.

Descrição

Interação entre a criança e o mediador através do brincar. Ao chegar no ambiente terapêutico, prepare alguns brinquedos e deixe disponíveis para que a criança faça buscas e explore o ambiente, enquanto isso, o mediador de interação com a criança e inicia um vínculo terapêutico para proporcionar confiança.



Fonte: <https://estimula-tea.vercel.app>

Outra funcionalidade que a Plataforma digital oferece é o campo Mensagens, que permite que o paciente envie uma mensagem ao seu terapeuta e tire suas dúvidas, assim como o terapeuta consegue enviar um feedback de forma rápida. O terapeuta também consegue visualizar uma barra com o progresso do paciente durante o protocolo, facilitando o acompanhamento das atividades realizadas, como mostra a Figura 5.

Figura 5. Tela de mensagens e monitoramento

Fonte: <https://estimula-tea.vercel.app>

FASE 3 - Estudo de usabilidade e Avaliação da satisfação por profissionais, pais e cuidadores de crianças com TEA

Esta fase foi dividida em duas etapas: Etapa 1: avaliação por especialista em usabilidade (Grupo 1 – G1); Etapa 2: avaliação por pais ou cuidadores de crianças com TEA e profissionais da área (Grupo 2 – G2).

ETAPA 1: foi realizada a Avaliação heurística por um especialista em Designer de Interação e Usabilidade com base nas 10 heurísticas de Nielsen, identificando problemas de usabilidade e sugerindo melhorias.

A metodologia utilizada pelo especialista incluiu a análise da interface da plataforma, verificando o fluxo de cadastro, login, navegação, visualização de agendas, mensagens entre terapeutas e cuidadores, e elementos visuais do site. Para cada violação, foi atribuída uma nota de criticidade:

- 1 – Sem importância
- 2 – Cosmético
- 3 – Simples
- 4 – Grave
- 5 – Catastrófico

O especialista elaborou um relatório com as principais descrições do produto:

A plataforma **EstimulaTEA** é um sistema web voltado para pais, cuidadores e terapeutas de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), com o objetivo de facilitar a criação e acompanhamento de agendas de atividades de estimulação. Por meio da plataforma, o terapeuta cadastrado pode montar uma agenda personalizada de atividades para cada criança, definindo tarefas específicas e o cronograma de execução. Após a criação, a agenda é compartilhada com o pai ou cuidador, que recebe uma notificação para aceitá-la. Com o aceite, a agenda passa a estar disponível para visualização, e o cuidador pode registrar o andamento das atividades, marcando-as como concluídas. A plataforma oferece ainda uma barra de progresso que indica a evolução do cumprimento das tarefas. Além disso, o sistema possibilita a troca de mensagens entre o terapeuta e o cuidador, garantindo comunicação direta e acompanhamento contínuo do desenvolvimento da criança. A interface foi concebida para ser intuitiva, acessível e responsiva, permitindo acesso tanto por computadores quanto por dispositivos móveis.

O Quadro 1 apresenta os problemas de usabilidade identificados na plataforma EstimulaTEA, relacionando cada ocorrência à heurística de Nielsen violada, à criticidade atribuída e às recomendações de melhoria,

Quadro 1. Resultado da Avaliação Heurística

Nº	Problema Identificado	Heurística Violada	Criticidade	Observações / Recomendações
1	Erro ao tentar cadastro de usuário. O sistema apresenta uma pequena janela modal no canto superior esquerdo com a mensagem “Erro ao cadastrar usuário” sem explicar o que ocorreu.	Ajudar os usuários a reconhecer e diagnosticar erros	5 (Catastrófico)	Fornecer mensagens claras sobre o erro (ex.: campo obrigatório não preenchido, formato de senha inválido) e instruções de correção. Inserir destaque visual da mensagem.
2	Formulário de cadastro não oferece ajuda para criação de senhas (regras de tamanho, caracteres, números e letras maiúsculas), causando tentativas repetidas.	Ajuda e documentação / Prevenção de erros	4 (Grave)	Exibir dicas de senha no momento da digitação, e validar em tempo real para prevenir erros antes de enviar o formulário.
3	Após tentativa de cadastro, a página de login fica carregando indefinidamente, sem opção de voltar ou cancelar. O problema ocorre tanto em desktop quanto em mobile.	Controle e liberdade do usuário	5 (Catastrófico)	Permitir ao usuário cancelar a operação ou retornar à página anterior. Implementar feedback de carregamento e tratamento de erros no backend.
4	Opções do menu “Quem somos” e “Minha agenda” não apresentam feedback ou navegação; o clique não leva a nenhuma página.	Visibilidade do status do sistema	4 (Grave)	Garantir que todos os itens de menu estejam funcionando ou remover links inativos. Fornecer feedback visual ao clicar.
5	Imagens da plataforma estão trocadas e não correspondem aos textos associados.	Consistência e padrões	2 (Cosmético)	Ajustar imagens para que correspondam aos textos e à função que representam.
6	Necessidade de refinamento visual e correções de layout (alinhamento, espaçamento, tipografia).	Consistência e padrões	2 (Cosmético)	Padronizar layout, cores, fontes e espaçamento para melhorar a aparência e a legibilidade.
7	Ajustes de cores, imagens e textos solicitadas para melhorar clareza e uniformidade.	Consistência e padrões	2 (Cosmético)	Aplicar padrões visuais consistentes em toda a plataforma para reforçar identidade e usabilidade.

Fonte: Elaborado pela autora

Observações gerais

- Problemas críticos (cadastro e carregamento infinito) impedem o uso da plataforma e devem ser priorizados.
- Problemas graves afetam a experiência de navegação e compreensão, exigindo ajustes de feedback e documentação.
- Problemas cosméticos impactam a estética e a consistência visual, importantes para confiança e clareza, mas não impedem o uso funcional.
- A plataforma apresenta lacunas no feedback ao usuário e na prevenção de erros, áreas essenciais para aplicações voltadas a cuidadores de crianças com TEA.
- Após ajustes da plataforma, uma nova rodada de inspeção heurística foi realizada garantindo que as mudanças melhoraram a usabilidade.

Após a conclusão da Etapa 1, foi dado início na Etapa 2 que incluiu avaliação por profissionais da área e por pais ou cuidadores de crianças com TEA (Grupo 2 – G2).

ETAPA 2:

A avaliação por profissionais da área incluiu seis (6) juízes, sendo um (1) fonoaudiólogo, um (1) psicólogo, 1 terapeuta ocupacional e três (3) fisioterapeutas, selecionados de acordo com os critérios de inclusão, que incluíam profissionais da área da saúde que já teriam atuado ou estariam atuando nos últimos doze (12) meses com crianças com TEA e tivessem disponibilidade e interesse pela Plataforma Digital.

Todos os juízes eram do gênero feminino e tinham média de idade de 31,5 anos. Em relação a titulação dos profissionais, cinco (5) eram especialistas e um (1) era Mestre e o tempo médio de utilização da plataforma digital avaliada foi de uma (1) hora.

A plataforma digital foi disponibilizada para os juízes de forma individual e todos receberam as mesmas orientações, primeiramente deveriam abrir o link enviado que dava acesso a plataforma digital e explorar livremente o conteúdo. Após essa etapa, deveriam responder os formulários enviados: o instrumento System Usability Scale (SUS), um questionário de satisfação e um questionário elaborado pelo próprio autor com oito (8) perguntas objetivas sobre a plataforma e a descrição das vinte e três (23) atividades, onde

poderiam assinalar se a atividade poderia ser realizada ou se não era possível a realização e adicionar algum comentário específico.

A tabela 1 ilustra as respostas, assim como o escore, da aplicação do instrumento SUS, que apresenta cinco opções: Discordo fortemente, Discordo, Não concordo e nem discordo, Concordo e Concordo Fortemente. As perguntas realizadas estão enumeradas abaixo paralelamente à tabela de respostas:

Q1. Acho que gostaria de utilizar este produto com frequência.

Q2. Considerei o produto mais complexo que necessário.

Q3. Achei o produto fácil de usar.

Q4. Acho que necessitaria de ajuda de um técnico para conseguir utilizar esse produto.

Q5. Considerei que as várias funcionalidades deste produto estavam bem integradas.

Q6. Achei que este produto tinha muitas inconsistências.

Q7. Suponho que a maioria das pessoas aprenderia a utilizar rapidamente este produto.

Q8. Considerei o produto muito complicado de utilizar.

Q9. Senti-me muito confiante ao utilizar este produto.

Q10. Tive que aprender muito antes de conseguir lidar com este produto.

Tabela 1. Avaliação dos juízes utilizando o System Usability Scale – SUS

	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	SCORE SUS
JUIZ 1	5	4	2	1	3	1	3	3	4	2	65
JUIZ 2	5	1	2	2	4	2	5	2	5	2	80
JUIZ 3	4	4	5	3	5	2	5	2	4	2	75
JUIZ 4	5	2	5	2	4	1	5	2	4	1	87,5
JUIZ 5	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	75
JUIZ 6	4	3	1	4	4	3	4	2	4	3	55
											TOTAL:72,91

Fonte: Elaborado pela autora

De acordo com as respostas obtidas, a plataforma digital teve um resultado de 72,91. A questão 11, era uma questão aberta, onde o usuário poderia apresentar alguma crítica ou sugestão referente ao produto e alguns comentários foram feitos. Foi sugerida a inclusão de um vídeo explicativo inicial, de como utilizar a plataforma e também a inclusão de mais atalhos (clique aqui) para facilitar a navegação.

Em relação ao Questionário de Satisfação, foram feitas cinco (5) perguntas objetivas aos usuários, e as respostas estão ilustradas na Tabela 2.

Tabela 2. Questionário de Satisfação dos juízes

Você gostou de usar a Plataforma Digital?	100%		
Você achou fácil usar a Plataforma Digital?	50%		50% 
Você aprendeu coisas novas usando a Plataforma Digital?	100%		
Você usaria a Plataforma Digital novamente?	100%		
Você recomendaria a Plataforma digital para algum amigo?	100%		

Fonte: Elaborado pela autora

Em relação a satisfação, 100% dos juízes gostaram de usar a Plataforma digital, 100 % aprenderam coisas novas, 100% usariam novamente e 100% recomendariam para um amigo, contudo, em relação a facilidade, apenas 50% dos usuários acharam fácil a utilização da plataforma.

Foi elaborado um Questionário com perguntas específicas sobre a Plataforma Digital, as quais estão enumeradas abaixo paralelamente à tabela de respostas. As respostas incluíam Inadequado para uso, Necessita muitos ajustes, Necessita poucos Ajustes e Adequado para uso. Através das respostas obtidas foi possível calcular o Índice de validade de conteúdo (IVC) = 1. As respostas estão ilustradas na Tabela 3.

P1 – O que você achou do design da página inicial?

P2 – O que você achou sobre a organização do Menu?

P3 – O que você achou sobre o acesso a Plataforma?

P4 – O que você achou sobre o conteúdo das atividades?

P5 – O que você achou sobre a linguagem das informações?

P6 – O que você achou sobre a navegação da Plataforma?

P7 – O que você achou das imagens?

P8 – O que você achou das instruções de uso?

Tabela 3. Índice de Validade de Conteúdo por juízes especialistas – IVC

	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8
JUIZ 1	4	3	4	4	4	3	4	3
JUIZ 2	4	4	4	4	4	4	4	4
JUIZ 3	3	4	3	4	4	3	3	4
JUIZ 4	4	4	3	4	3	4	4	3
JUIZ 5	3	4	4	4	4	4	4	3
JUIZ 6	4	4	4	4	4	3	4	4
TOTAL:	1							

Fonte: Elaborado pela autora

Por fim, foram feitas perguntas específicas para as 23 atividades, para que o juiz assinale se a atividade era realizável ou não, e se havia algum comentário específico sobre a execução. Todos os juízes foram unânimes e responderam que as atividades eram realizáveis e nenhum comentário foi adicionado.

Avaliação por pais e/ou cuidadores de crianças com TEA

A avaliação por profissionais da área incluiu dez (10) pais de crianças com TEA, selecionados de acordo com os critérios de inclusão, que incluíam pais ou responsáveis de crianças com diagnóstico de TEA com idades de 3 a 6 anos, que fossem o cuidador principal da criança e que tivessem disponibilidade de testar e usar a plataforma digital com a criança com TEA. As características da amostra estão ilustradas na Tabela 4.

Tabela 4. Caracterização da Amostra (Cuidadores) n=10

Idade Materna	Média $\pm$ DP	27,10 $\pm$
Gênero	Feminino	10 (100%)
Profissão	Do lar	5 (50%)
	Técnica de Enfermagem	3 (30%)
	Auxiliar administrativo	2 (20%)
Escolaridade	Ensino Fundamental Completo	1 (10%)
	Ensino Médio Completo	7 (70%)
	Ensino Superior Completo	2 (20%)
Quantidade de Filhos	1	2 (20%)
	2	4 (40%)
	3	4 (40%)
Idade do filho com TEA	3	4 (40%)
	4	4 (40%)
	5	2 (20%)
Tempo de permanência com a criança com TEA	12 horas	5 (50%)
	24 horas	5 (50%)
Realizam alguma estimulação em casa	Não	10 (100%)
Realizam terapias	Sim	7 (70%)

	Não	3 (30%)
Tempo de terapias em horas semanais	2 h/semanais	4 (40%)
	4 h/semanais	3 (30%)
Tipo de terapia	Fonoaudiologia	4 (40%)
	Psicologia	7 (70%)
Utilização de outras plataformas digitais	Nunca utilizaram	10 (100%)
Tempo médio de utilização do EstimulaTEA	2h/semanais	10 (100%)

Fonte: Elaborado pela autora

A avaliação dos pais ocorreu em dois encontros. No primeiro dia, a plataforma digital também foi disponibilizada para os pais de forma individual e todos receberam as mesmas orientações, primeiramente deveriam abrir o link enviado que dava acesso a plataforma digital e deveriam explorar livremente o conteúdo em seu dispositivo pessoal. A pesquisadora então mostrava todas as atividades propostas e disponibilizava o protocolo na Agenda da criança dentro da plataforma. Os pais eram instruídos a testar as atividades por duas semanas em seus domicílios e após esse período haveria um novo encontro para a avaliação da Plataforma. No segundo dia, então a pesquisadora aplicava os instrumentos de usabilidade e satisfação da Plataforma, que incluíam: o instrumento System Usability Scale (SUS), um questionário de satisfação e um questionário elaborado pelo próprio autor com oito (8) perguntas objetivas sobre a plataforma e a descrição das vinte e três (23) atividades, onde poderiam assinalar se a atividade poderia ser realizada ou se não era possível a realização e adicionar algum comentário específico.

A tabela 5 ilustra as respostas, assim como o escore, da aplicação do instrumento SUS, que apresenta cinco opções: Discordo fortemente, Discordo, Não concordo e nem discordo, Concordo e Concordo Fortemente. As perguntas realizadas estão enumeradas abaixo paralelamente à tabela de respostas:

- Q1. Acho que gostaria de utilizar este produto com frequência.
 Q2. Considerei o produto mais complexo que necessário.
 Q3. Achei o produto fácil de usar.
 Q4. Acho que necessitaria de ajuda de um técnico para conseguir utilizar esse produto.
 Q5. Considerei que as várias funcionalidades deste produto estavam bem integradas.
 Q6. Achei que este produto tinha muitas inconsistências.
 Q7. Suponho que a maioria das pessoas aprenderia a utilizar rapidamente este produto.
 Q8. Considerei o produto muito complicado de utilizar.
 Q9. Senti-me muito confiante ao utilizar este produto.
 Q10. Tive que aprender muito antes de conseguir lidar com este produto.

Tabela 5. Avaliação dos pais e/ou cuidadores utilizando o System Usability Scale – SUS

	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	SCORE SUS
CUIDADOR 1	5	3	4	4	5	1	5	2	3	3	72,5
CUIDADOR 2	5	2	5	3	5	2	4	2	4	4	75
CUIDADOR 3	5	1	5	1	5	1	4	1	3	4	85
CUIDADOR 4	4	1	5	3	3	1	5	2	4	4	75
CUIDADOR 5	5	1	5	2	5	2	5	1	5	2	92,5
CUIDADOR 6	5	2	5	3	5	1	5	1	5	1	92,5
CUIDADOR 7	5	2	5	1	5	2	5	2	3	4	80
CUIDADOR 8	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	100
CUIDADOR 9	5	1	5	3	4	1	5	2	5	4	82,5
CUIDADOR 10	5	2	5	4	4	2	5	2	5	3	77,5
											TOTAL 83,25

Fonte: Elaborado pela autora

De acordo com as respostas obtidas, a plataforma digital teve um resultado de 83,25. A questão 11 era uma questão aberta, onde o usuário poderia apresentar alguma crítica ou sugestão referente ao produto e alguns comentários foram feitos. Todos os pais participantes sugeriram a inclusão de vídeos para facilitar o entendimento, e 50% destes apresentaram dificuldades em navegar e encontrar as atividades, relatando que precisaram de auxílio.

Em relação ao Questionário de Satisfação, foram feitas cinco (5) perguntas objetivas aos usuários, e as respostas estão ilustradas na Tabela 6.

Tabela 6. Questionário de Satisfação dos pais e/ou cuidadores

Você gostou de usar a Plataforma Digital?	100%		
Você achou fácil usar a Plataforma Digital?	20%		80% 
Você aprendeu coisas novas usando a Plataforma Digital?	100%		
Você usaria a Plataforma Digital novamente?	100%		
Você recomendaria a Plataforma digital para algum amigo?	100%		

Fonte: Elaborado pela autora

Em relação à satisfação, 100% dos juízes gostaram de usar a Plataforma digital, 100 % aprenderam coisas novas, 100% usariam novamente e 100% recomendariam para um amigo, contudo, em relação à facilidade, apenas 20% dos usuários acharam fácil a utilização da plataforma.

Foi elaborado um Questionário com perguntas específicas sobre a Plataforma Digital, as quais estão enumeradas abaixo paralelamente à tabela de respostas. As respostas incluíam Inadequado para uso, Necessita muitos ajustes, Necessita poucos Ajustes e Adequado para uso.

Através das respostas obtidas foi possível calcular o Índice de validade de conteúdo (IVC) = 0,95. As respostas estão ilustradas na Tabela 7.

P1 – O que você achou do design da página inicial?

P2 – O que você achou sobre a organização do Menu?

P3 – O que você achou sobre o acesso a Plataforma?

P4 – O que você achou sobre o conteúdo das atividades?

P5 – O que você achou sobre a linguagem das informações?

P6 – O que você achou sobre a navegação da Plataforma?

P7 – O que você achou das imagens?

P8 – O que você achou das instruções de uso?

Tabela 7. Índice de Validade de Conteúdo por pais e/ou cuidadores – IVC

	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8
CUIDADOR 1	4	3	4	4	3	2	4	3
CUIDADOR 2	4	4	4	4	3	4	4	3
CUIDADOR 3	4	4	4	4	3	4	4	3
CUIDADOR 4	4	4	4	4	4	4	4	4
CUIDADOR 5	4	3	4	4	3	3	4	3
CUIDADOR 6	4	3	4	4	4	3	4	4
CUIDADOR 7	4	4	4	4	4	3	4	4
CUIDADOR 8	4	3	4	4	3	3	4	3
CUIDADOR 9	4	4	4	4	4	4	4	4
CUIDADOR 10	4	3	4	4	3	2	4	3
TOTAL:	0,95							

Fonte: Elaborado pela autora

Em relação as vinte e três (23) atividades, também foi questionado se a atividade poderia ser realizada ou se a atividade não poderia ser realizada, e se havia algum comentário específico

sobre a execução. Todas as respostas foram que as atividades poderiam ser realizadas e nenhum comentário foi adicionado.

4. DISCUSSÃO

O presente estudo realizou a validação de conteúdo de um protocolo de intervenção psicomotora para crianças com TEA e utilizou esse conteúdo para a criação de uma plataforma digital de fácil acessibilidade para orientação e intervenção psicomotora destinado a profissionais, pais e cuidadores de crianças com TEA. Os valores de IVC encontrados mostraram índices satisfatórios, acima do que foi determinado por Alexandre e Coluci (2011) para avaliações com seis ou mais juízes.

Atualmente, observa-se uma escassez de protocolos de intervenção psicomotora validados para crianças com TEA no Brasil, além de uma significativa dificuldade de acesso a esse tipo de atendimento por famílias que vivem em regiões socialmente vulneráveis.

Silva, et al. (2025) realizaram uma revisão da produção brasileira sobre as intervenções psicomotoras entre 2015 e 2022 e apontaram que, embora as intervenções tragam benefícios para o desenvolvimento motor e psicossocial de crianças com TEA, com uma grande variação de eficácia, duração e abordagens, há lacunas metodológicas e a necessidade de estudos mais robustos no Brasil. Como consequência, muitos profissionais se veem obrigados a adaptar métodos estrangeiros ou criar estratégias próprias sem respaldo científico suficiente, o que pode comprometer tanto a segurança quanto à eficácia das intervenções.

Outro ponto crítico é a diversidade regional e institucional do Brasil. Em grandes centros urbanos, é mais comum encontrar equipes multidisciplinares capacitadas, acesso a cursos e treinamentos, supervisões clínicas e maior oferta de materiais terapêuticos. Já em cidades pequenas e regiões afastadas, terapeutas frequentemente trabalham isolados, com recursos limitados e pouca oportunidade de formação continuada. A Organização das Nações Unidas (ONU), por meio dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, faz um apelo global à ação para acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente e o clima e garantir que as pessoas, em todos os lugares, possam desfrutar de paz e de prosperidade (ONU BR, 2024). Essa desigualdade regional e estrutural intensifica as dificuldades enfrentadas pelos profissionais,

que precisam responder a demandas complexas, porém sem apoio técnico adequado. Com a proposta de acesso gratuito a um programa de estimulação, que pode chegar a regiões menos favorecidas pelo distanciamento dos grandes centros urbanos de desenvolvimento, é possível contribuir para ODS 3, que foca a Saúde e o Bem-estar e para ODS 10, Redução das Desigualdades.

Além disso, intervenções pouco fundamentadas podem reforçar desigualdades de desenvolvimento entre crianças de diferentes contextos socioeconômicos. Famílias com maior acesso a recursos conseguem buscar profissionais mais atualizados, adquirir materiais complementares e frequentar múltiplas terapias. Já crianças em situação de vulnerabilidade acabam recebendo intervenções inconsistentes ou tardias, ampliando a disparidade no desenvolvimento. Assim, a falta de protocolos validados não é apenas um problema clínico, mas também uma questão social que impacta a equidade no cuidado infantil. Envolver membros da família no processo de cuidado também pode ajudar a abordar questões culturais e aprimorar os sistemas de apoio. Famílias em situações de vulnerabilidade devem ser encaminhadas para serviços acessíveis, cabendo aos profissionais informá-las sobre programas gratuitos de intervenção precoce e educação especial, uma vez que essas famílias estão mais propensas a enfrentar desafios econômicos (KHALIL et al., 2025).

Também é importante destacar o impacto emocional e ético dessa lacuna na vida dos terapeutas. A área de intervenção precoce com crianças com TEA é intensa e exige alta responsabilidade, pois decisões clínicas tomadas nos primeiros anos podem influenciar significativamente o desenvolvimento futuro da criança. A incerteza metodológica gera insegurança e frustração nos profissionais, que muitas vezes sentem que poderiam oferecer um tratamento mais completo se tivessem acesso a instrumentos validados e consenso científico. Essa sensação de impotência se combina a jornadas de trabalho exaustivas e à pressão das famílias, que depositam grandes expectativas nas intervenções terapêuticas. Assim, a ausência de padronização não prejudica apenas as crianças, mas também afeta a saúde mental e o bem estar dos próprios terapeutas.

Essas dificuldades se refletem diretamente nos prejuízos enfrentados pelas crianças em desenvolvimento. Quando não há um protocolo sólido orientando a intervenção psicomotora, a estimulação pode se tornar inconsistente, fragmentada ou insuficiente. A criança com TEA

depende de experiências estruturadas que promovam organização corporal, ampliação do repertório motor, desenvolvimento da comunicação e participação social. Intervenções mal estruturadas ou inadequadamente planejadas podem atrasar o desenvolvimento motor e perceptivo, reforçar padrões estereotipados ou evitar que a criança conquiste autonomia funcional. Em muitos casos, a falta de diretrizes claras faz com que áreas críticas, como integração sensorial, regulação emocional ou planejamento motor, sejam negligenciadas ou tratadas de forma superficial.

Outro prejuízo significativo é a dificuldade de generalização das habilidades adquiridas em terapia para o cotidiano da criança. Quando o trabalho psicomotor não segue uma linha teórica coerente e validada, é mais difícil que as aprendizagens se transfiram para ambientes como a escola, a casa ou a comunidade. Isso pode gerar frustrações tanto para a criança quanto para a família, que não observa resultados consistentes nas interações diárias. Para crianças pequenas, especialmente na primeira infância, essa falta de continuidade entre terapia e rotina pode criar lacunas importantes no desenvolvimento de competências sociais, comunicativas e motoras.

Em relação a criação da plataforma digital EstimulaTEA, vários estudos têm mostrado vantagens com esse tipo de estratégia. A utilização dessas plataformas digitais facilita o acesso de famílias de diferentes contextos socioeconômicos, garantindo equidade no tratamento de crianças com TEA. Outras vantagens relatadas na literatura são que as Intervenções baseadas em tecnologia podem potencialmente melhorar o acesso a tratamentos baseados em evidências, em horários convenientes e com custos reduzidos (BAGGETT et al., 2017; GROS et al., 2013). Existem muitos fatores que dificultam o acesso aos tratamentos de crianças com TEA. Fatores sociodemográficos familiares, como barreiras linguísticas dos pais e disponibilidade imediata (devido horários de trabalho dos pais e às necessidades de cuidados com outras crianças), restringem significativamente o acesso de muitas famílias a intervenção (BRIAN et al., 2022).

A literatura aponta que o componente remoto garante um alcance mais amplo, atendendo às famílias que podem ter acesso limitado aos serviços de apoio tradicionais devido a restrições geográficas ou logísticas, particularmente para famílias carentes, incluindo aquelas em áreas rurais ou remotas onde o acesso a serviços presenciais convencionais pode ser limitado (BYEON 2025; ZHANG e WANG, 2025). Outra vantagem em relação ao apoio remoto, é que

os cuidadores adquirem o acesso contínuo a recursos e orientações para o cuidado com a criança com TEA, e isso pode aliviar significativamente a carga psicológica associada ao cuidado de crianças com TEA. Essa redução do estresse pode melhorar a qualidade de vida dos pais, o que é crucial para manter seu envolvimento a longo prazo nos processos terapêuticos (BYEON 2025; KALAWATIA, LUCKE-WOLD, MEHRUNKAR 2025). Um estudo realizado por Cleffi et al. (2022) relatou que as intervenções digitais promovem a colaboração e facilita a replicação das intervenções em casa, influenciando positivamente a dinâmica familiar e os resultados do desenvolvimento infantil.

Além disso, as intervenções digitais oferecem um meio viável para aumentar a participação dos pais nas intervenções precoces para o autismo. Ao oferecer suporte acessível e sustentável, essas intervenções permitem que os pais integrem momentos de aprendizagem às rotinas diárias, promovendo assim habilidade de desenvolvimento essenciais, como linguagem e imitação em seus filhos. Essa abordagem está em consonância com o crescente corpo de pesquisas que defendem os modelos de cuidado holísticos e centrados na família, que enfatizam o foco duplo na melhoria do bem-estar tanto da criança quanto dos cuidadores.

Essas abordagens centradas na família visam fortalecer os recursos familiares, atender às necessidades e prioridades da família e promover o empoderamento familiar e a qualidade de vida, reconhecendo os pais e cuidadores como especialistas em seus filhos e parceiros essenciais de tratamento (ZHANG e WANG, 2025; TREMBATH *et al.*, 2019). Pesquisas indicam que o cuidado centrado na família em indivíduos com autismo está associado a melhores resultados para a criança e para a família, incluindo maior bem-estar do cuidador, maior adesão aos planos de tratamento, redução do sofrimento emocional e maior satisfação da família com o cuidado (CHRISTON e MYERS, 2015).

À medida que a competência parental aumenta, também aumenta a capacidade de lidar com comportamentos desafiadores e implementar estratégias terapêuticas de forma eficaz. Essa capacitação pode levar a melhores resultados de desenvolvimento para as crianças com TEA, visto que os pais se tornam mais confiantes e eficazes em seus papéis de cuidadores (BYEON, 2025).

Capacitar os pais para que tenham um papel ativo na percepção das necessidades de seu filho e possam colaborar nas decisões terapêuticas permite que a intervenção comece

precocemente, com o objetivo de que as estratégias de interação parental ajudem a aprimorar os primeiros relacionamentos sociais das crianças. Outra vantagem relatada na literatura é a possibilidade de criar experiências terapêuticas distribuídas ao longo do dia da criança em seus ambientes naturais (OONO, HONEY, MCCONACHIE, 2013). A plataforma digital EstimulaTEA apresenta essa vantagem, justamente pela liberdade de escolha, os pais podem escolher as atividades a serem feitas com seus filhos e utilizar brinquedos de fácil acesso que tenham em casa. O objetivo é justamente criar oportunidades de aprendizado em ambiente domiciliar.

A plataforma digital EstimulaTEA apresenta outra vantagem importante relacionada a acessibilidade, ela pode ser acessada, tanto por um smartphone, como por um tablet ou computador, e não depende de memória do celular para ser baixada. Um estudo realizado por Zou et al. (2025) realizaram um estudo na China, para verificar as perspectivas por serviços digitais de saúde para crianças com TEA, e os resultados mostraram que uma das vantagens mais promissoras das intervenções digitais relatadas pelos pais é a acessibilidade aos dados e informações e o dispositivo preferido dos pais são os smartphones, seguidos por tablet.

Outro ponto importante de destaque na plataforma EstimulaTEA, é que foi realizado um treinamento prévio com as famílias participantes do estudo, esse treinamento é fundamental para tirar as dúvidas e passar as instruções para uso da intervenção. Outros estudos também recomendam que seja feito um treinamento prévio antes do uso de qualquer intervenção digital para garantir a eficácia do uso (ZHANG e WANG, 2025). Os mecanismos de feedback também desempenham um papel crucial no aprimoramento dos serviços de apoio remoto para famílias com TEA. Um dos principais benefícios desses mecanismos é a capacidade de melhorar a comunicação entre famílias e prestadores de serviços. A implementação de mecanismos de feedback no apoio remoto centrado na família permite que as famílias expressem suas experiências e sugiram melhorias nos serviços de apoio que recebem. Esse ciclo contínuo de feedback pode ajudar os prestadores de serviços a refinar suas abordagens e atender melhor às necessidades em constante evolução das famílias. Os mecanismos de feedback também são essenciais para o empoderamento dos pais, fornecendo-lhes as ferramentas e o conhecimento necessários para implementar intervenções de forma eficaz. Eles reforçam os esforços dos pais e destacam o progresso alcançado, promovendo um senso de realização e comprometimento

com a intervenção. Além disso, ao incorporar mecanismos de feedback, como relatos de cuidadores e avaliações em vídeo, os prestadores de serviços podem coletar informações valiosas que fundamentam as decisões diagnósticas e as intervenções. Isso não só aumenta a precisão dos diagnósticos, mas também garante que as famílias recebam apoio oportuno, o que é fundamental para a intervenção precoce (ZHANG e WANG, 2025). A plataforma EstimulaTEA apresenta uma aba, onde os pais podem tirar dúvidas e seguir orientações de seu terapeuta.

Esse estudo apresentou todas as etapas da construção e validação do conteúdo da plataforma digital e buscou atender a todos os critérios básicos recomendados pela literatura. Zhang e Wang (2025) recomendam que as intervenções digitais considerem o acesso à tecnologia, treinamento profissional, ferramentas de avaliação, serviços de suporte personalizado e mecanismos de feedback. Contudo, diante de todas essas vantagens apresentadas, é necessário que novas pesquisas sejam realizadas para comprovar a eficácia e a adesão dessa plataforma digital a longo prazo. A literatura ainda aponta muitas falhas metodológicas nos estudos atuais, em uma revisão sistemática recente realizada por Ferguson et al., (2019) concluiu-se que embora a telessaúde possa ser usada tanto para o diagnóstico quanto para o tratamento do TEA, devido a problemas metodológicos, ela ainda não atende aos critérios para ser considerada um tratamento verdadeiramente baseado em evidências, sugerindo a necessidade de mais pesquisas para determinar a eficácia da telessaúde como modelo de tratamento (BHARAT et al., 2022).

As limitações encontradas no presente estudo mostram que foram encontrados alguns problemas críticos relacionados ao funcionamento da plataforma, indicando a necessidade de revisões do sistema apresentado. Outro ponto a ser considerado foi o número reduzido de participantes. Porém, mesmo com essas dificuldades, o EstimulaTEA foi avaliado com bons índices de validade de conteúdo, usabilidade e satisfação, sugerindo-se que modelos de intervenção oferecidos por via digital podem ter um alcance importante para facilitar o acesso a programas interdisciplinares que tenham como foco o desenvolvimento e aprimoramento de habilidades para crianças com TEA.

5. CONCLUSÃO

Foi validado o conteúdo de um protocolo de intervenção para crianças com TEA elaborado pela autora e uma plataforma digital foi projetada, desenvolvida e avaliada com esse conteúdo para orientação e intervenção psicomotora destinado a profissionais, pais e cuidadores de crianças com TEA, entre três e seis anos de idade. A plataforma digital alcançou índices satisfatórios de usabilidade, validade de conteúdo e satisfação entre um grupo de profissionais e pais de crianças com TEA. Recomenda-se que novos estudos sejam realizados para a inclusão de novas funções na plataforma digital e novas avaliações sejam realizadas após um período de uso por famílias de crianças com TEA.

REFERÊNCIAS

- ALEXANDRE, N. M. C.; COLUCI, M. Z. O. Validade de conteúdo nos processos de construção e adaptação de instrumentos de medidas. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 16, n. 7, p. 3061-3068, 2011. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1413-81232011000800006>.
- AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. *Diagnostic and statistical manual of mental disorders*. 5. ed. Washington, DC: APA, 2013.
- ARESTI-BARTOLOME, N.; GARCIA-ZAPIRAIN, B. Technologies as support tools for persons with autism spectrum disorder: a systematic review. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, v. 11, n. 8, p. 7767-7802, 2014.
- BAGGETT, K. et al. A randomized controlled trial of a remote parenting intervention: engagement and effects on parenting behavior and child abuse potential. *Child Maltreatment*, v. 22, n. 4, p. 315-323, 2017.
- BHARAT, R. et al. mHealth apps delivering early intervention to support parents of children with autism: a scoping review protocol. *BMJ Paediatrics Open*, v. 6, n. 1, e001358, 2022.
- BONNOT, O. et al. Mobile app for parental empowerment for caregivers of children with autism spectrum disorders: prospective open trial. *JMIR Mental Health*, v. 8, n. 9, e27803, 2021.
- BRIAN, J. et al. “Going mobile”: increasing the reach of parent-mediated intervention for toddlers with ASD via group-based and virtual delivery. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, v. 52, n. 12, p. 5207-5220, 2022.
- BRUM, E. F. et al. Intervenções psicomotoras em indivíduos com transtorno do espectro autista: uma revisão sistemática. *Brazilian Journal of Science and Movement*, v. 29, n. 3, 2021.
- BYEON, H. Enhancing autism care: the role of remote support in parental well-being and child development. *World Journal of Psychiatry*, v. 15, n. 4, 102267, 2025.
- CALIENDO, M. et al. Efficacy of neuro-psychomotor approach in children affected by autism spectrum disorders: a multicenter study in Italian pediatric population. *Brain Sciences*, v. 11, 1210, 2021.
- CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION (CDC). *Autism spectrum disorders*. Atlanta: CDC.

- CHRISTON, L. M.; MYERS, B. J. Family-centered care practices in a multidisciplinary sample of pediatric professionals providing autism spectrum disorder services in the United States. *Research in Autism Spectrum Disorders*, v. 20, p. 47-57, 2015.
- CLEFFI, C. et al. Using telehealth to conduct family-centered movement intervention research in children with autism spectrum disorder during the COVID-19 pandemic. *Pediatric Physical Therapy*, v. 34, p. 246-251, 2022.
- COSTA, C. C. *Avaliação e intervenção psicomotora para crianças com transtorno do espectro autista*. 2021. Dissertação (Mestrado em Distúrbios do Desenvolvimento) – Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2021.
- FRAZÃO, A. et al. Consensus on the best practice guidelines for psychomotor intervention in preschool children with autism spectrum disorder. *Children*, v. 9, 1778, 2022.
- GROS, D. F. et al. Delivery of evidence-based psychotherapy via video telehealth. *Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment*, v. 35, n. 4, p. 506-521, 2013.
- GROSSARD, C. et al. ICT and autism care: state of the art. *Current Opinion in Psychiatry*, v. 31, p. 474-483, 2018.
- GRYNSZPAN, O. et al. Innovative technology-based interventions for autism spectrum disorders: a meta-analysis. *Autism*, v. 18, n. 4, p. 346-361, 2014.
- HIROKAZU, D. et al. Prediction of autistic tendencies at 18 months via markerless video analysis of spontaneous body movements in 4-month-old infants. *Scientific Reports*, v. 12, 18045, 2022.
- JUNG, S. Y.; LEE, K.; HWANG, H. Recent trends of healthcare information and communication technologies in pediatrics: a systematic review. *Clinical and Experimental Pediatrics*, v. 65, n. 6, p. 291-299, 2022.
- KALAWATIA, M.; LUCKE-WOLD, B.; MEHRUNKAR, A. Supporting parents in autism care. *World Journal of Psychiatry*, v. 15, n. 5, 103575, 2025.
- KHALIL, A. et al. Help-seeking experiences of Asian American parents of children with autism: a qualitative study. *Journal of Child and Family Studies*, v. 34, p. 1225-1240, 2025.
- LICARI, M. K. et al. Prevalence of motor difficulties in autism spectrum disorder: analysis of a population-based cohort. *Autism Research*, v. 13, n. 2, p. 298-306, 2020.

- LU, J. H. et al. Effects of remote support courses on parental mental health and child development in autism: a randomized controlled trial. *World Journal of Psychiatry*, v. 14, p. 1892-1904, 2024.
- MCCLEERY, J. P. et al. Motor development and motor resonance difficulties in autism: relevance to early intervention for language and communication skills. *Frontiers in Integrative Neuroscience*, v. 7, p. 30, 2013.
- MENEZES, C. V. Relação entre desenvolvimento social e motor de indivíduos com diagnóstico de transtorno do espectro autista. 2016. Dissertação (Mestrado em Ciências da Saúde) – Universidade do Sul de Santa Catarina, Tubarão, 2016.
- MICAI, M. et al. Effectiveness, implementation settings, and research priorities of telemedicine-delivered interventions for children and adolescents with autism spectrum disorder: a systematic review. *Neuroscience & Biobehavioral Reviews*, v. 166, 105875, 2024.
- MILLER, H. L. et al. Motor problems in autism: co-occurrence or feature? *Developmental Medicine & Child Neurology*, v. 66, n. 1, p. 16-22, 2024.
- MULLER, A. et al. The experiences of motor skill development in children with autism spectrum disorder reflected through parental responses. *Children*, v. 11, 1238, 2024.
- MYERS, S. M.; JOHNSON, C. P. Management of children with autism spectrum disorders. *Pediatrics*, v. 120, n. 5, p. 1162-1182, 2007.
- NADEEM, M. S. et al. Autism: a comprehensive range of prominent signs and symptoms. *Current Pharmaceutical Design*, v. 27, n. 11, p. 1418-1433, 2021.
- ONU BRASIL. *Relatório sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 2024*. 2024. Disponível em: <https://brasil.un.org>. Acesso em: 15 dez. 2025.
- OONO, I. P.; HONEY, E. J.; MCCONACHIE, H. Parent-mediated early intervention for young children with autism spectrum disorders (ASD). *Cochrane Database of Systematic Reviews*, n. 4, CD009774, 2013.
- PAN, C. Y.; KUO, T. Y.; KUO, F. L. Meta-analysis of effectiveness of parent-mediated telehealth interventions in children with autism spectrum disorder. *Research in Autism Spectrum Disorders*, v. 107, 102209, 2023.
- PAQUET, A. et al. Current knowledge on motor disorders in children with autism spectrum disorder (ASD). *Child Neuropsychology*, 2015.

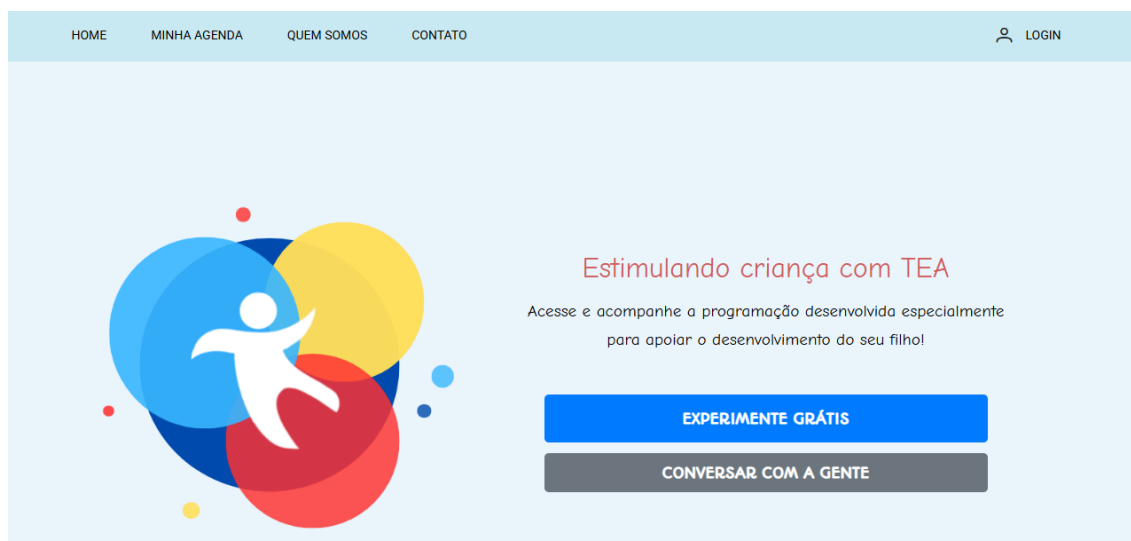
- PICKLES, A. et al. Parent-mediated social communication therapy for young children with autism (PACT): long-term follow-up of a randomised controlled trial. *The Lancet*, v. 388, n. 10059, p. 2501-2509, 2016.
- ROBERTSON, C.; BARON-COHEN, S. Sensory perception in autism. *Nature Reviews Neuroscience*, v. 18, p. 671-684, 2017.
- RUGGERI, A. et al. The effect of motor and physical activity intervention on motor outcomes of children with autism spectrum disorder: a systematic review. *Autism*, v. 24, n. 3, p. 544-568, 2019.
- SACREY, L. A. R.; BENNETT, J. A.; ZWAIGENBAUM, L. Early infant development and intervention for autism spectrum disorder. *Journal of Child Neurology*, v. 30, n. 14.
- SANCHACK, K. E.; THOMAS, C. A. Autism spectrum disorder: primary care principles. *American Family Physician*, v. 94, n. 12, p. 972-979, 2016.
- SCARCELLA, I. et al. Information and communication technologies-based interventions for children with autism spectrum conditions: a systematic review of randomized control trials from a positive technology perspective. *Frontiers in Psychiatry*, v. 14, 1212522, 2023.
- SCHAUDER, K. B.; BENNETTO, L. Toward an interdisciplinary understanding of sensory dysfunction in autism spectrum disorder. *Frontiers in Neuroscience*, v. 10, 2016.
- SILVA, L. W. L. et al. Intervenção psicomotora e transtorno do espectro autista (TEA): uma revisão da produção científica brasileira. *Revista Educação Especial*, v. 38, n. 1, e48, 2025.
- TREMBATH, D. et al. Systematic review of factors that may influence the outcomes and generalizability of parent-mediated interventions for young children with autism spectrum disorder. *Autism Research*, v. 12, n. 9, p. 1304-1321, 2019.
- VALLART, E.; GICQUEL, L. Accompagner l'enfant avec autisme grâce aux outils numériques. *Soins Psychiatrie*, n. 311, p. 30-33, 2017.
- WAINER, A. L.; INGERSOLL, B. R. Increasing access to an ASD imitation intervention via a telehealth parent training program. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, v. 45, n. 12, p. 3877-3890, 2015.
- WANG, Y.; QIAN, G.; ZHANG, S. The impact of physical exercise interventions on social, behavioral, and motor skills in children with autism: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *Frontiers in Pediatrics*, 2025.

- WONG, C. et al. Evidence-based practices for children, youth, and young adults with autism spectrum disorder: a comprehensive review. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, v. 45, n. 7, p. 1951-1966, 2015.
- XING, Y.; WU, X. Effects of motor skills and physical activity interventions on motor development in children with autism spectrum disorder: a systematic review. *Healthcare*, v. 13, n. 5, 489, 2025.
- ZAMPELLA, C. J. et al. Motor skill differences in autism spectrum disorder: a clinically focused review. *Current Psychiatry Reports*, v. 23, 64, 2021.
- ZHANG, J. J.; WANG, E. Enhancing autism care through remote support: a family-centered approach. *World Journal of Psychiatry*, v. 15, n. 4, 102645, 2025.
- ZOU, M. et al. Regional disparities in the use and demand for digital health services for autism spectrum disorder in China. *Journal of Medical Internet Research*, v. 27, e77157, 2025.

ANEXOS

ANEXO 1

ATIVIDADES DISPONÍVEIS NA PLATAFORMA DIGITAL



ATIVIDADES

HABILIDADES SOCIAIS

- 1. BRINCAR LIVRE
- 2. BRINCAR C/ MEDIADOR
- 3. ATIVIDADES SENSORIAIS
- 4. PINTURA LIVRE
- 5. PISCINA DE BOLINHAS

HABILIDADES DE COMUNICAÇÃO

- 6. FÍGURAS ILUSTRATIVAS
- 7. JOGO SIMBÓLICO
- 8. HORA DE ORGANIZAR
- 9. ESTIMULAÇÃO DA COMUNICAÇÃO
- 10. ENSINO DE IMITAÇÃO
- 11. TRANSIÇÃO DE ATIVIDADES

HABILIDADES DE MOTRICIDADE

- 12. CIRCUITOS PSICOMOTORES
- 13. ATIVIDADES COM ALINHAVO
- 14. ATIVIDADES COM MASSINHA
- 15. ATIVIDADES COM SLIME
- 16. ATIVIDADES COM BLOCOS DE LEGO
- 17. ATIVIDADES COM ENCAIXE
- 18. ATIVIDADES COM QUEBRA-CABEÇA
- 19. ATIVIDADES COM FRUTAS REC-REC
- 20. ATIVIDADES COM PARAFUSOS LÚDICOS
- 21. ATIVIDADES COM BOLA E BOLICHE
- 22. ATIVIDADES DE PESCARIA
- 23. ATIVIDADES NO ESPELHO

1. BRINCAR LIVRE

OBJETIVOS DA ATIVIDADE

Promover autonomia, possibilitar interação com o meio, estimular a independência funcional, explorar o ambiente, experimentar sensações, promover socialização com o mediador através do brincar.

MATERIAIS:

Cinco brinquedos simples, sem complexidade, selecionados previamente, podem ser deixados disponíveis para a escolha da criança. Os brinquedos podem ser selecionados conforme a habilidade a ser estimulada. Algumas opções de brinquedos são: bola, carrinho, chocalho, bonecos.

DESCRIÇÃO

Interação entre a criança e o mediador através do brincar. Ao chegar no ambiente terapêutico, prepare alguns brinquedos e deixe disponível para que a criança faça buscas e explore o ambiente, enquanto isso, o mediador interage com a criança e inicia um vínculo terapêutico para propor confiança.

DURAÇÃO: 5 minutos



2. BRINCAR C/ MEDIADOR

OBJETIVOS DA ATIVIDADE

Possibilitar aprendizagem motora, estimulação da coordenação motora, promover contato social e ensino de habilidades manuais.

MATERIAIS:

Utiliza-se um dos brinquedos disponíveis na atividade 1. A escolha inicial do brinquedo é de iniciativa da criança. No entanto, se a criança não o faz, a escolha é do mediador

DESCRIÇÃO

Após a criança explorar o ambiente e se familiarizar, o mediador entra no jogo da criança e se torna parceiro de jogo. Para alcançar o objetivo, o mediador realiza imitação de atos motores simples até que a criança perceba e estabeleça interação, contato visual e brinque.

DURAÇÃO:

5 minutos a 10 minutos



3. ATIVIDADES SENSORIAIS

OBJETIVOS DA ATIVIDADE

Estabelecer Contato Visual, promover troca social (interação), desenvolver a consciência da criança para expressões faciais e estratégias sociocomunicativas, aumentar a comunicação, otimizar a excitação da criança, estado e atenção.

MATERIAIS:

Muitas atividades de rotinas sociais e sensoriais não envolvem nenhum objeto, apenas o corpo do mediador com a voz, gestos e movimentos. No entanto se a criança não corresponde, o mediador pode utilizar algum objeto de suporte para chamar a atenção como bolas de sabão, cata-vento ou objetos semelhantes que sejam interessantes para a criança.

DESCRIÇÃO

Atividade de Interação em conjunto em que a atenção da criança está focada no mediador, em vez de objetos. O mediador solicita a atenção da criança através de sons, gestos e movimentos com o objetivo de direcionar a atenção da criança para o rosto, voz, movimentos corporais e gestos do próprio mediador. A atividade é criada a partir da interação mediador-criança e varia conforme esse intervalo.

DURAÇÃO: 5 minutos



4. PINTURA LIVRE

OBJETIVOS DA ATIVIDADE

Melhorar a motricidade fina, estimular a criatividade, aumentar concentração e atenção, estimulação cognitiva, aprimorar as habilidades sociais e o contato visual.

MATERIAIS:

Papel A4, lápis de cor e giz de cera.

DESCRIÇÃO

A criança é colocada em uma mesa com cadeira para proporcionar um melhor alinhamento e organização corporal juntamente com o mediador. É ofertado lápis de cor, giz de cera e papel e a pintura inicialmente é livre e depois passa a ser direcionada. O mediador solicita que a criança faça desenhos específicos, formas geométricas e explore cores diversas. Com as crianças que não tem iniciativa, o mediador executa a pintura primeiro para estimular a criança a imitar, contudo, com algumas crianças que não tem iniciativa, o mediador realiza a pintura segurando e guiando a mão da criança até que ela alcance a independência funcional na atividade.

DURAÇÃO: 5 a 10 minutos



5. PISCINA DE BOLINHAS

OBJETIVOS DA ATIVIDADE

Estimular os sentidos táteis, visuais, cinestésicos e proprioceptivos, desenvolver coordenação motora, melhorar equilíbrio e noção espacial, estimulação visual, promover relaxamento, possibilitar interação social e aprimorar as habilidades sociais de brincar com o próximo.

MATERIAIS:

Piscina de Bolinhas

DESCRIÇÃO

A criança é incentivada a entrar em uma piscina de bolinhas juntamente com o mediador e brincar livremente. A atividade também pode ser direcionada, solicitando que a criança encontre algum objeto ou que jogue as bolinhas em 1 cesto. Em casos de recusa, o mediador pode ajudar a criança a entrar ou até mesmo entrar primeiro para incentivar a criança.

DURAÇÃO: 5 a 10 minutos



6. FÍGURAS ILUSTRATIVAS

OBJETIVOS DA ATIVIDADE:

Estimular autonomia e criatividade, aumentar a comunicação, promover trocas sociais e interação, estabelecer contato visual, estimular a resolução de problemas e a coordenação motora

MATERIAIS:

Kits de figuras e objetos similares

DESCRIÇÃO

O mediador organiza a criança de forma sentada para evitar fugas e distrações e então mostra figuras coloridas que podem ser de temas diversos. No exemplo abaixo foi escolhido o tema de frutas. Então é mostrado uma figura por vez e o nome da figura é falado em tom alto pelo mediador que também solicita que a criança repita a palavra dita. Para crianças não verbais, o mesmo procedimento é realizado e espera-se como resposta aumento de contato visual, atenção e posterior balbucio. Essas atividades podem ser variadas com a utilização de um objeto real, para estimular o pareamento, entre a figura e o objeto.



7. JOGO SIMBÓLICO

OBJETIVOS DA ATIVIDADE

Estimular as competências cognitivas e as funções executivas, assim como a comunicação e linguagem.

MATERIAIS:

Qualquer material disponível no momento.

DESCRIÇÃO

Durante as atividades, todos os brinquedos devem ser organizados e guardados no final de cada atividade pela criança e pelo mediador. Uma das finalidades é manter o espaço relativamente vazio, evitando fugas e distrações. Outro objetivo é de adicionar complexidade à atividade e assim proporcionar mais oportunidades de ensino. Os conceitos de abrir, fechar, encaixar, transportar, classificar e agrupar podem ser ensinados durante a organização, estimulando a linguagem e as competências cognitivas. Um terceiro objetivo da organização é a sequência temporal e o planejamento. Toda a organização envolve uma sequência temporal: primeiro isto, depois aquilo, primeiro abrir, depois fechar.



8. HORA DE ORGANIZAR

OBJETIVOS DA ATIVIDADE

Estimular as competências cognitivas e as funções executivas, assim como a comunicação e linguagem.

MATERIAIS:

Qualquer material disponível no momento.

DESCRIÇÃO

Durante as atividades, todos os brinquedos devem ser organizados e guardados no final de cada atividade pela criança e pelo mediador. Uma das finalidades é manter o espaço relativamente vazio, evitando fugas e distrações. Outro objetivo é de adicionar complexidade à atividade e assim proporcionar mais oportunidades de ensino. Os conceitos de abrir, fechar, encaixar, transportar, classificar e agrupar podem ser ensinados durante a organização, estimulando a linguagem e as competências cognitivas. Um terceiro objetivo da organização é a sequência temporal e o planejamento. Toda a organização envolve uma sequência temporal: primeiro isto, depois aquilo, primeiro abrir, depois fechar.



9. ESTIMULAÇÃO DA COMUNICAÇÃO

OBJETIVOS DA ATIVIDADE

Estimular a comunicação e a linguagem.

MATERIAIS:

Não há um recurso específico, o mediador deve aproveitar as oportunidades de interação com a criança.

DESCRIÇÃO

Durante todas as atividades as crianças devem ser estimuladas a se comunicar.

São realizados contatos visuais, expressões faciais, gestos, posturas corporais e sons vocais para transmitir a mensagem.

Para estimular os gestos naturais o mediador pode utilizar os brinquedos, ofertando um objeto fora do alcance das mãos da criança, para estimular uma reação, um pedido.

Deve ser evitado dar objetos na mão da criança ou fazer ações pela criança.

Outras estratégias utilizadas rotineiramente é a estimulação de gestos convencionais, como o ensino do ato de apontar, e o de pedir ajuda, quando ofertamos um brinquedo que a criança necessita de ajuda para brincar.



10. ENSINO DE IMITAÇÃO

OBJETIVOS DA ATIVIDADE

Estimular a motricidade, a comunicação e a linguagem.

MATERIAIS:

Não há um recurso específico, o mediador deve aproveitar as oportunidades de interação com a criança.

DESCRIÇÃO

O ensino de imitação envolve diferentes estratégias em diversas atividades, a criança é estimulada a imitar gestos, expressões faciais e expressões vocais. São utilizados gestos comunicativos como acenar, apontar, esperar, colocar “aqui”, é por “ali” e assim é solicitado que a criança repita a ação. Também são utilizados brinquedos iguais para a criança e o mediador a fim de que a criança visualize a ação e tente repetir.



11. TRANSIÇÃO DE ATIVIDADES

OBJETIVOS DA ATIVIDADE

Promover a independência e autonomia da criança e estimular a comunicação e a linguagem.

MATERIAIS:

Não há um recurso específico, o mediador deve aproveitar as oportunidades de interação com a criança.

DESCRIÇÃO

Durante a estimulação com a criança, a transição de atividades também é um momento oportuno para a aprendizagem.

Algumas estratégias são utilizadas para facilitar as transições. O mediador deve ir diminuindo a participação na atividade e mostrar menos interesse, diminuindo o tom de voz, a fim de que a atividade se torne desinteressante para a criança. Também é possível oferecer outro recurso terapêutico no campo visual da criança para que ela se interesse por outra atividade, e assim a mediadora pode ir guardando o recurso da atividade anterior sem que a criança perceba. Espera-se que a criança consiga se comunicar emitindo uma resposta verbal ou não verbal sobre a troca de estímulo.



12. CIRCUITOS PSICOMOTORES

OBJETIVOS DA ATIVIDADE

Promover percepção corporal, desenvolver equilíbrio, noções espaciais e temporais, destreza, agilidade, flexibilidade, força, coordenação motora ampla, motricidade fina, tonicidade, equilíbrio, agilidade e resistência e melhorar a atenção, concentração e paciência.

MATERIAIS:

São utilizados inúmeros objetos que podem variar conforme a disponibilidade, pois o objetivo da atividade é a ação motora que independe do material utilizado. Os materiais sugeridos são: bola, bambolês, escadas, rampas, cones, cordas, rolos e outros semelhantes.

DESCRIÇÃO

Atividade estruturada e organizada previamente com obstáculos que a criança é orientada a realizar estratégias motoras para executar um objeto final. As atividades incluem subir, descer, pular, correr, rastejar, escalar, puxar, segurar e encaixar. O nível de dificuldade vai aumentando conforme a capacidade da criança. O mediador pode ajudar a criança facilitando as atividades para que a tarefa seja executada. Ao final do circuito, a criança finaliza com uma tarefa de encaixe.

DURAÇÃO: 10 minutos.



13. ATIVIDADES COM ALINHAVO

OBJETIVOS DA ATIVIDADE

Melhorar Coordenação Motora, aprimorar motricidade fina, desenvolver raciocínio lógico e aumentar concentração.

MATERIAIS:

Brinquedo “Alinhavo” com linha e figura com pontos.

DESCRIÇÃO

Brinquedo que possui uma sequência de pontos largos e um cordão colorido. A criança segura um cordão com a mão e vai passando pelos pontos dos desenhos contornando e executando um ato similar ao de costurar.

DURAÇÃO: 5 minutos



14. ATIVIDADES COM MASSINHA

OBJETIVOS DA ATIVIDADE

Aperfeiçoar as habilidades manuais, estimular a criatividade e a imaginação, melhorar a motricidade fina e a coordenação motora, aquisição de agilidade, força e destreza em dedos e aumentar o tempo de concentração e atenção.

MATERIAIS:

Massa de Modelar

DESCRIÇÃO

A criança faz manuseio com a massa de modelar livremente, amassa, separa, corta, uni e explora movimentos manuais livremente. Após o manuseio livre, o mediador solicita alguns formatos específicos: bolinhas, discos, palitos e também faz uso de formas para a criação de letras, animais e objetos. Durante toda a atividade o mediador nomeia as cores, as formas e os objetos, assim como classifica e enumera as criações para estimular o aprendizado cognitivo e a linguagem.

DURAÇÃO: 10 minutos



15. ATIVIDADES COM SLIME

OBJETIVOS DA ATIVIDADE

Aperfeiçoar as habilidades manuais, desenvolver os sentidos táteis, melhorar a sensibilidade, aumentar a percepção de texturas e experimentar sensações.

MATERIAIS: SLIME

DESCRIÇÃO

O mediador oferece o slime para a criança e o objetivo é o manuseio com as mãos. Quando a criança resiste, o mediador manuseia o slime e coloca a mão da criança gradativamente até a aceitação. Outra estratégia utilizada é colocar objetos dentro do pote de slime e pedir para a criança puxar os objetos para fora.

DURAÇÃO: 5 minutos



16. ATIVIDADES COM BLOCOS DE LEGO

OBJETIVOS DA ATIVIDADE

Melhorar a motricidade fina, estimular coordenação motora e criatividade, aumentar a concentração e atenção, estimulação cognitiva, aquisição de agilidade, destreza e força em dedos e estimular habilidades de imitação.

MATERIAIS:

Blocos de encaixe de diversos tamanhos e formas grandes.

DESCRIÇÃO

A criança recebe um caixa com peças de lego e é estimulada a explorar e manusear as peças de lego. Inicialmente o brincar é livre e depois é direcionado. O mediador tenta auxiliar a montagem da criança para estabelecer cooperação e compartilhamento. Quando a criança recusa auxílio, o mediador cria algo que chame a atenção da criança para estabelecer contato e por fim o compartilhamento.

DURAÇÃO: 15 minutos



17. ATIVIDADES COM ENCAIXE

OBJETIVOS DA ATIVIDADE

Estimular a coordenação motora, aprimorar coordenação olho mão, aumentar tempo de concentração e atenção, estimulação cognitiva, aquisição de destreza, agilidade e membro superior e desenvolver coordenação motora fina

MATERIAIS:

Jogos de encaixes com argolas.

DESCRIÇÃO

Dois brinquedos de encaixe de argolas são ofertados para a criança. A mediadora inicia o encaixe com um dos brinquedos e incentiva a criança a repetir a ação (Suporte verbal, gestual e físico) até o término da atividade proposta alternando a vez entre o mediador e a criança. Em ocasiões que não há dois brinquedos iguais, a mediadora divide as peças e inicia a atividade e a criança realiza em seguida.

DURAÇÃO: 5 a 10 minutos



18. ATIVIDADES COM QUEBRA-CABEÇA

OBJETIVOS DA ATIVIDADE

Estimular coordenação motora, aprimorar motricidade fina, melhorar adaptação para resolução de problemas, estimular percepção e raciocínio, aumentar a capacidade de concentração e foco e incentivar imitação

MATERIAIS:

Quebra cabeça (Compatível com a idade da criança)

DESCRIÇÃO

É ofertado a criança um quebra-cabeças e o mediador mostra um modelo pronto para servir de modelo. Então o mediador inicia a montagem e espera a criança executar a mesma ação. Em ocasiões em que a criança não demonstra iniciativa e capacidade, o mediador pode pegar a peça, entregar a criança e indicar a posição correta. Se a criança se recusar, o mediador então pega a mão da criança e guia a atividade Suporte verbal, físico e gestual. Ao término da atividade a criança precisa ser incentivada a desmontar e guardar as peças. O número de peças pode variar conforme a capacidade da criança.

DURAÇÃO: 5 a 10 minutos



19. ATIVIDADES COM FRUTAS REC-REC

OBJETIVOS DA ATIVIDADE

Estimular motricidade fina, aquisição de destreza, força e agilidade em dedos, aumentar tempo de atenção e concentração e desenvolver coordenação motora.

MATERIAIS:

Coleção Comidinhas REC-REC

DESCRIÇÃO

A criança recebe uma caixa com diversos pedaços de frutas cortadas do Jogo de Frutas REC-REC então é incentivada a juntar as duas partes de uma fruta. Pode haver variação da atividade solicitando que a criança corte as frutas com 1 faca de brinquedo.



20. ATIVIDADES COM PARAFUSOS LÚDICOS

OBJETIVOS DA ATIVIDADE

Estimular a motricidade fina, aquisição de destreza, força e agilidade nos dedos, aumentar concentração e atenção, incentivar a resolução de problemas e melhorar coordenação motora.

MATERIAIS:

Brinquedo com parafuso

DESCRIÇÃO

Com brinquedos de parafusos de rosca lúdicos, a criança é incentivada a montar as peças com movimentos precisos nos dedos. O mediador realiza a primeira montagem para que a criança visualize o modelo e em seguida entrega o brinquedo para a criança realizar. Em casos de recusa ou incapacidade da criança, o mediador pode guiar a mão da criança para a realização.

DURAÇÃO: 5 minutos



21. ATIVIDADES COM BOLA E BOLICHE

OBJETIVOS DA ATIVIDADE

Melhorar coordenação motora, promover percepção corporal, desenvolver equilíbrio, noções espaciais, destreza, lateralidade, concentração e atenção.

MATERIAIS:

Bolas e Jogo de Boliche

DESCRIÇÃO

A criança recebe um cesto contendo bolas e 1 jogo de boliche. É incentivada a retirar os objetos do cesto e organizar a brincadeira. Em casos de recusa ou incapacidade, o mediador facilita a atividade. O objetivo principal da atividade é a interação, a organização e planejamento da criança. Também é solicitado que a criança jogue as bolas para acertar os pinos. O mediador pode executar inicialmente para dar o modelo para a criança.

DURAÇÃO: 5 a 10 minutos



22. ATIVIDADES DE PESCARIA

OBJETIVOS DA ATIVIDADE

Estimular autonomia e concentração, melhorar coordenação motora, aumentar tempo de atenção e concentração e desenvolver motricidade fina.

MATERIAIS:

Kit de pescaria com imã

DESCRIÇÃO

A criança é organizada de forma sentada no chão ou em 1 cadeira e é incentivada a pescar peixes com 1 vara lúdica com imã. Cada peixe pescado é entregue ao mediador que sempre deve incentivar e parabenizar cada aquisição. Em casos de recusa ou incapacidade, o mediador facilita a atividade.

DURAÇÃO: 5 a 10 minutos



23. ATIVIDADES NO ESPELHO

OBJETIVOS DA ATIVIDADE

Desenvolver autonomia e criatividade, promover percepção corporal, noções espaciais e lateralidade, melhorar coordenação motora e estimular sistema tátil.

MATERIAIS:

Espelho, tinta guache, espuma e brinquedos com ventosa.

DESCRIÇÃO

O espelho é um recurso utilizado para desenvolver percepção corporal. É utilizado alguns brinquedos que grudam no espelho para estimular a criança a utilizar o espelho como um suporte. Também pode haver variação com pintura e tinta guache ou espuma e possibilitar estimulação sensorial também.

DURAÇÃO: 5 a 10 minutos

